



وثيقة مواصفات وتوثيق رسمي

كراسة مواصفات متطلبات البرمجيات

Project Desk — وفق بنية IEEE 830 مع تتبع التنفيذ والاختبارات

الإصدار 1.0	معرف الوثيقة PD-SRS-IEEE830
التصنيف مرجع داخلي / قابل للتسليم	تاريخ خط الأساس 2026-08-12

مبنية على التنفيذ الفعلي للمستودع ومميّزة بوضوح بين المنفذ والجزئي والمخطط.

خريطة المحتويات

الأقسام الرئيسية والفرعية للوثيقة.

وفق بنية IEEE 830-1998 مع تحسينات التتبع الحديثة

ضبط الوثيقة

1. المقدمة

1.1 الغرض

1.2 اصطلاحات الوثيقة

1.3 الجمهور المقصود وتسلسل القراءة

1.4 نطاق المنتج

1.5 التعاريف والاختصارات

1.6 المراجع

2. الوصف العام

2.1 منظور المنتج

2.2 ملخص وظائف المنتج

2.3 فئات المستخدمين وخصائصهم

2.4 بيئة التشغيل

2.5 قيود التصميم والتنفيذ

2.6 وثائق المستخدم والتشغيل

2.7 الافتراضات والاعتمادات

3. المتطلبات المحددة

3.1 متطلبات الواجهات الخارجية

3.2 المتطلبات الوظيفية

3.3 قواعد العمل

3.4 متطلبات البيانات

3.5 المتطلبات غير الوظيفية

3.6 قيود قانونية وسياساتية

3.7 استجابات الأخطاء العامة

4. حالات الاستخدام الرئيسية

UC-01 — تسجيل دخول مستخدم داخلي

UC-02 — إدارة عضو فريق

UC-03 — إنشاء عميل وجهة اتصال أساسية

UC-04 — إنشاء مشروع بلا مهام

UC-05 — إنشاء/تحديث مهمة وإسنادها

UC-06 — مراجعة الأسبوع المختار

UC-07 — إدارة المتطلبات وكراستها

UC-08 — جدولة اجتماع وحفظ المحضر

UC-09 — متابعة مخاطرة أو مشكلة

UC-10 — رفع وتنزيل مرفق

UC-11 — إنشاء قالب فاتورة و PDF

UC-12 — البحث والتنبيه والانتقال

UC-13 — معاينة واستيراد بيانات

UC-14 — إنشاء نسخة واستعادتها

UC-15 — تخصيص الإعدادات والحالات

5. نماذج الحالة ودورات الحياة

5.1 المستخدم

5.2 المشروع والموارد المؤرخة

5.3 دلالات سير العمل للمشروع والمهمة والمتطلب

5.4 المخاطرة

5.5 المشكلة

5.6 الاجتماع/البند الزمني

5.7 إصدار كراسة المتطلبات

5.8 ملف المشروع

5.9 قالب الفاتورة

5.10 DataJob للاستيراد

5.11 DataJob للنسخ والاستعادة

5.12 التنبيه

6. معايير القبول

6.1 قبول المنصة والهوية

6.2 قبول العميل والمشروع والفريق

6.3 قبول المتطلبات والمهام والتخطيط

6.4 قبول الحوكمة والاجتماعات والوثائق

6.5 قبول اللوحة والبحث والتنبيهات والقوالب

6.6 قبول البيانات والتعافي والإدارة

6.7 قبول غير وظيفي وإطلاق

7. النطاق المستبعد والميزات المخططة

7.1 خارج نطاق v1 صراحة

7.2 مخطط أو مشروط قبل الإنتاج

8. التتبع والتحقق

8.1 مصفوفة تتبع الملخص

8.2 خريطة الملفات المرجعية

8.3 بوابة التحقق المرجعية

8.4 Definition of Done لمتطلب

9. الفجوات والمخاطر والقرارات المفتوحة

الملحق أ — مصفوفة صلاحيات مختصرة كما ينفذها النظام

الملحق ب — فهرس المتطلبات

الملحق ج — أسئلة الاعتماد

وفق بنية IEEE 830-1998 مع تحسينات التتبع الحديثة

تصنيف الوثيقة: داخلي — CloudTech

حالة الوثيقة: مسودة مراجعة مستخرجة من التنفيذ الفعلي

الإصدار: 1.0

تاريخ خط الأساس التحليلي: 12 أغسطس 2026

لغة المواصفات: العربية

النظام: Project Desk

نطاق الإصدار: v1 داخلي، شركة واحدة، تطبيق ويب

ضبط الوثيقة

سجل المراجعات

الإصدار	التاريخ	المؤلف/الجهة	وصف التغيير	الحالة
0.1	2026-08-12	Codex / تحليل المستودع	مسودة أولية مشتملة من الشيفرة، قاعدة البيانات، الاختبارات والوثائق	مسودة
1.0	2026-08-12	Codex / تحليل المستودع	كراسة SRS كاملة ببنية IEEE 830، حالات استخدام، قواعد عمل، متطلبات بيانات وغير وظيفية وتتبع	بانتظار المراجعة والاعتماد

المراجعة والموافقات

الدور	الاسم	القرار	التاريخ	التوقيع/مرجع الدليل
مالك المنتج		موافق / تعديلات مطلوبة / مرفوض		
المسؤول التقني		موافق / تعديلات مطلوبة / مرفوض		
مسؤول الأمن والتشغيل		موافق / تعديلات مطلوبة / مرفوض		
ممثل المستخدمين الداخليين		موافق / تعديلات مطلوبة / مرفوض		

خط الأساس ومصدر الحقيقة

- أعدت هذه الوثيقة من لحظة مساحة العمل الحالية، ولا يوجد في المستودع خط أساس Git commit SHA مثبت يمكن الاستناد إليه كمرشح إصدار.
- مصدر الحقيقة الأول هو التنفيذ الفعلي في app/ و routes/ و database/migrations/ و resources/ و config/، ثم الاختبارات في tests/، ثم الوثائق الموجودة في docs/.
- عند تعارض وثيقة سابقة مع الشيفرة الحالية، تصف هذه الكراسة السلوك المنفذ وتضع التعارض ضمن فجوات المتابعة.
- وجود اختبار أو تكامل تجريبي لا يساوي تصريح إنتاج؛ بوابات الإنتاج الخارجية موضحة في قسم الفجوات والاعتماد.

اصطلاح حالة المتطلب

الرمز	الحالة	المعنى
Implemented	منفذ	موجود في الشيفرة الحالية وله مسار تحقق أو اختبار مناسب.
Partial	منفذ جزئياً	جزء جوهري موجود، لكن السلوك أو التكامل أو الإثبات غير مكتمل.
Planned	مخطط/بوابة لازمة	مطلوب قبل الإنتاج أو مستهدف قياسياً، لكنه غير مثبت في اللقطة الحالية.
Out of scope	خارج النطاق	مستبعد عمداً من v1، ولا يجوز اعتباره وظيفة حالية.

1. المقدمة

1.1 الغرض

تحدد هذه الوثيقة المتطلبات البرمجية القابلة للتحقق لنظام **Project Desk** كما هو منفذ حالياً. وهي موجهة إلى مالك المنتج، فريق التطوير، الاختبار، الأمن، التشغيل، المراجعين، وأي فريق أو نظام كداء اصطناعي يتولى صيانة المشروع لاحقاً. تؤدي الوثيقة الأغراض التالية:

1. تثبيت حدود النظام ونطاقه الفعلي دون اختراع خصائص غير موجودة.
2. تحويل السلوك البرمجي إلى متطلبات معيارية تستخدم صياغة «يجب» ومعرفة ثابتة.
3. توثيق المستخدمين والصلاحيات والبيانات والحالات والواجهات والقيود.
4. ربط المتطلبات بمصادر تنفيذها واختباراتها.
5. فصل اكتمال المستودع عن جاهزية النشر والإثبات التشغيلي.
6. إظهار الفجوات والخصائص الجزئية أو المخططة بصورة صريحة.

1.2 اصطلاحات الوثيقة

- المعرفات FR-* للمتطلبات الوظيفية، وBR-* لقواعد العمل، وDR-* لمتطلبات البيانات، وNFR-* للمتطلبات غير الوظيفية.
- كلمة **يجب** تعني متطلباً إلزامياً قابلاً للتحقق.
- كلمة **قد** تستخدم لوصف اختيار متاح أو نتيجة فرعية غير إلزامية.
- التواريخ والأوقات التشغيلية تخزن كـ **UTC** حيث ينطبق، وتعرض وفق توقيت العمل؛ الوضع الافتراضي Africa/Tripoli.
- أسماء المسارات والجداول والملفات البرمجية تكتب كما هي لتسهيل التنبع.
- تشير عبارة «مدير المشروع» إلى الدور العام project_manager أو إلى مستخدم يملك صلاحية إدارة مشروع محدد وفق ProjectPolicy؛ ويحدد السياق أيهما المقصود.

1.3 الجمهور المقصود وتسلسل القراءة

الجمهور	الأقسام المقترحة
مالك المنتج والمراجع الإداري	1، 2، 3.2، 4، 7، 9
المطورون والمعماريون	كامل الوثيقة، وبخاصة 3 و5 و8
فريق الاختبار	3.2، 4، 6، 7، 8
الأمن والتشغيل	2.4-2.7، 3.1، 3.5، 5.4، 9
المستخدمون الداخليون والمدرّبون	2.2، 2.3، 3.1.1، 4
فريق نقل المشروع أو AI آخر	ضبط الوثيقة، 2، 3، 5، 8، 9

1.4 نطاق المنتج

Project Desk تطبيق ويب عربي واتجاهه الأساسي RTL لإدارة مشاريع CloudTech الداخلية. يجمع في نظام واحد:

- المستخدمين والأدوار والعضويات؛
- العملاء وجهات الاتصال؛
- المشاريع والمهام والمتطلبات وحالات سير العمل؛
- التخطيط الأسبوعي والمراحل والاجتماعات والمحاضر؛
- المخاطر والمشكلات؛
- الملفات وكراسة المتطلبات وإصداراتها؛
- لوحة المتابعة والبحث والتنبيهات؛
- قوالب فواتير فقط مع بنود وحساب داخل القالب ومعاينة/PDF؛
- مركز بيانات للاستيراد والتصدير والنسخ والاستعادة؛
- إعدادات النظام وسجل النشاط.

لا يمثل قسم قوالب الفواتير نظاماً محاسبياً، ولا ينشئ أرصدة أو تحصيلاً أو قيوداً أو حالات دفع أو استحقاقات.

1.5 التعاريف والاختصارات

المصطلح	التعريف
SRS	كراسة مواصفات متطلبات البرمجيات.
Admin	مدير النظام ذو الدور العام admin.
PM	مدير مشروع؛ قد يكون الدور العام project_manager أو دور المشروع manager.
Member	عضو فريق يقرأ المشروع المصرح به، ويمكنه رفع الملفات وتحديث حالة المهمة المسندة إليه وفق السياسة.
Viewer	الدور المقصود منتجياً للقراءة فقط؛ التنفيذ يمنع رفعه وقوابله، لكنه لا يفرض القراءة فقط في كل Project Policy إذا مُنح دور مدير مشروع؛ راجع GAP-010.
Workflow semantic	دلالة ثابتة للحالة: open أو in_progress أو done أو cancelled.
Archive	إخفاء منطقي قابل للاستعادة، لا حذف فيزيائي افتراضي.
Optimistic lock	منع الكتابة فوق تعديل أحدث باستخدام lock_version.
Requirement Book	كراسة متطلبات واحدة منطقياً لكل مشروع، ولها إصدارات ملفات متعددة.
FileObject	سجل ملف خاص يتضمن metadata والبصمة وحالة الفحص ومفتاح التخزين المخفي.
AttachmentLink	رابط ملف بسياق مشروع أو مهمة أو مطلب أو كراسة أو محضر.
Invoice template	قالب فاتورة مستقل، وقد يستخدم عميلاً أو مشروعاً وتواريخ كيانات معاينة اختيارية.
DataJob	سجل عملية استيراد/نسخ أو عملية بيانات وحالتها ونتيجتها وأخطائها.
.pdsk	حزمة استعادة مشفرة ومصادق عليها تشمل SQLite والملفات المشار إليها.

المصطلح	التعريف
RPO	أقصى فقد بيانات زمني مقبول عند التعافي.
RTO	أقصى زمن مستهدف لاستعادة الخدمة.

1.6 المراجع

مراجع معيارية

1. IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. صفحة IEEE SA تصنف المعيار بأنه **Superseded**؛ حلت محله ISO/IEC/IEEE 29148:2011. استُخدمت هنا بنية IEEE 830 بطلب صاحب النظام، مع إضافة تتبع حديث، ولا تدعي الوثيقة اعتماداً أو شهادة رسمية: <<https://standards.ieee.org/ieee/830/1222>>.
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2011، هندسة المتطلبات — مرجع منهجي للخلفية والتتبع الحديث، دون ادعاء إجراء تقييم امتثال كامل.

مراجع داخلية حاكمة

- README.md
- docs/PRODUCT_SCOPE.md
- docs/ARCHITECTURE.md
- docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md
- docs/ENVIRONMENT.md
- docs/BACKUP_AND_RECOVERY.md
- docs/ATTACHMENTS_AND_RETENTION.md
- docs/PROJECT_METRICS.md
- docs/RELEASE_READINESS.md
- docs/workflow-status-api.md
- routes/workflow-statuses.php و routes/settings.php و routes/web.php

2. الوصف العام

2.1 منظور المنتج

Project Desk تطبيق أحادي متماسك **modular monolith** مبني على **Laravel** و **React**، وليس مجموعة **microservices**. يستخدم:

- **Laravel 13** و **PHP 8.3** + في الخادم؛
 - **Inertia.js 3** لربط صفحات **Laravel** و **React**؛
 - **React 19** و **TypeScript** و **Tailwind CSS 4** و **Radix UI**؛
 - **SQLite** بوضع **WAL** في ملف **v1** المدعوم؛
 - تخزين ملفات خاص من خلال **Laravel Storage**؛
 - **mPDF** لتوليد ملفات **PDF** العربية؛
 - **PhpSpreadsheet** لملفات **XLSX**؛
 - **Laravel Fortify** للمصادقة والتحقق من البريد و **2FA** و **Passkeys**؛
 - **Playwright** و **TypeScript** و **ESLint** و **Pint** و **PHPStan** و **PHPUnit** لبيئات الجودة.
- لا يوفر النظام **Public REST API** مستقلاً؛ صفحات **Inertia** ونقاط **JSON** الداخلية تستخدم جلسة الويب والسياسات نفسها.

2.2 ملخص وظائف المنتج

المجال	الوظائف الحالية
الهوية والأمن	تسجيل الدخول والخروج، استعادة كلمة المرور، تحقق البريد، تأكيد كلمة المرور، Passkeys ، 2FA ، تعطيل الحساب، تدقيق أحداث الأمن.
الفريق	دليل أعضاء، إضافة وتعديل وأرشفة واستعادة، أدوار عامة، إبطال الجلسات عند تغييرات حساسة.
العملاء	قائمة وبحث وتفاصيل وإنشاء وتعديل وأرشفة واستعادة، وجهات اتصال أساسية/نشطة.
المشاريع	قائمة وفلاتر وصحة وتقدم، إنشاء وتعديل وأرشفة واستعادة، فريق المشروع، مساحة مشروع متعددة التبويبات، ملخص PDF .
المتطلبات والمهام	CRUD منطقي، أكواد تلقائية، حالات قابلة للتخصيص، ربط M:N ، إسناد وسجل إسناد، قائمة وكتانان، أرشفة واستعادة.
التخطيط	أسبوع من الأحد إلى السبت، صف لكل مشروع، أشرطة تمتد من البداية إلى النهاية، اجتماعات ومراحل وبنود زمنية.
الحوكمة	مخاطر ومشكلات، درجة مخاطرة، ملاك، مواعيد، معالجة وحلول، أرشفة واستعادة.
الوثائق	رفع خاص، تحقق بنوي وفحص malware ، روابط للمشروع/المهمة/المتطلب، كراسة بإصدارات، مرفق محضر، تنزيل مصرح.
المتابعة	KPIs ، صحة وتقدم، حمل الفريق، المتأخر والقريب، بحث عام، تنبيهات مستمرة.
قوالب الفواتير	إنشاء وتعديل ونسخ وأرشفة واستعادة، بنود وخصم وضريبة وعملة، معاينة A4 و PDF بعلامة نموذج.
البيانات والتعافي	قوالب/تصدير CSV و XLSX ، معاينة واستيراد ذري للعملاء والمهام، DataJobs ، نسخ pdesk ، واستعادة محمية.
الإدارة	إعدادات الشركة والتنبيهات والنسخ والتقويم، حالات workflow ، تفضيلات تنبيه شخصية، ملف وأمن المستخدم.

2.3 فئات المستخدمين وخصائصهم

2.3.1 Admin — مدير النظام

- مستخدم داخلي موثوق مسؤول عن النظام والبيانات والتشغيل.
- يرى جميع المشاريع والعلاء وقوالب الفواتير.
- يدير المستخدمين، الإعدادات، حالات سير العمل ومركز البيانات والنسخ.
- يخضع لتأكيد كلمة المرور في العمليات الحساسة، ومنها الاستعادة وإدارة الأمن.

2.3.2 Project Manager — مدير المشروع

- ينشئ مشاريع وعلاء ضمن نطاقه ويدير المشاريع التي يديرها أو يحمل فيها دور manager نشطاً.
- يدير المهام والمتطلبات والاجتماعات والحوكمة والملفات داخل مشاريعه.
- يرى أعضاء الفرق المشتركة معه.
- ينشئ ويدير قوالب الفواتير التي أنشأها فقط؛ لا تمنحه علاقة القالب بالعميل/المشروع صلاحية إضافية.

2.3.3 Member — العضو

- يرى المشاريع التي يديرها أو ينتمي إليها بعضوية نشطة.
- يقرأ سجلات المشروع، ويمكنه رفع وتنزيل الملفات المصرح بها إذا كان دور المشروع member أو manager.
- يستطيع تحديث حالة المهمة المسندة إليه، لكنه لا يغير بقية بياناتها ما لم يكن مديراً للمشروع.
- لا يدخل مركز البيانات ولا الإعدادات الإدارية ولا قوالب الفواتير.

2.3.4 Viewer — المشاهد

- يرى الموارد التي تسمح بها عضوية المشروع.
- النية المنتجة أن يكون للقراءة فقط، لكن التنفيذ الحالي لا يفرض ذلك بصورة مطلقة: إذا عُيِّن global Viewer كـ manager_id أو بعضوية مشروع manager فقد تمنحه ProjectPolicy صلاحيات إدارة، وقد تسمح عضوية manager/member بإسناد مهمة؛ يسجل ذلك كفجوة صلاحيات GAP-010.
- يمنعه ProjectPolicy::uploadFile صراحة من رفع الملفات، ولا يدير قوالب الفواتير.
- يمكنه تنزيل ملف آمن فقط إذا سمحت صلاحية العرض ورابط الملف النشط.

2.3.5 مسؤول التشغيل

- ليس دوراً برمجياً مستقلاً في قاعدة البيانات؛ تنفذ مسؤولياته بحساب Admin وبصلاحيات بيئة التشغيل.
- يدير المفاتيح والأسرار والجدولة والنسخ الخارجية والماسح والمراقبة وتمارين الاستعادة.

2.3.6 فئات غير موجودة

- لا يوجد حساب عميل خارجي أو بوابة عميل في v1.
- لا يوجد tenant آخر أو مدير مؤسسة مستقل.
- لا يوجد محاسب أو محصل كدور وظيفي؛ النظام ليس محاسبياً.

2.4 بيئة التشغيل

المكون	خط الأساس المدعوم/المشاهد
ال خادم	Linux LTS مُصان للإنتاج؛ بيئة التطوير الحالية قد تعمل على Windows.
PHP	8.3 أو أحدث؛ CI الموثق يستهدف PHP 8.4.
Node	22.12 أو أحدث في خط البناء؛ npm 11.16.0 مثبت في package.json.
قاعدة البيانات	SQLite محلية على تخزين دائم، وضع WAL، خادم تطبيق واحد.
الويب	Nginx أو بديل reverse proxy مع PHP-FPM و TLS في الإنتاج.
المتصفح	واجهة ويب متجاوبة؛ اختبارات المستودع الآلية تستخدم Chromium عبر Playwright. اعتماد مصفوفة متصفحات إنتاجية أوسع ما يزال بوابة تشغيل.
التخزين	Laravel private disk؛ لا تُعرض مفاتيح التخزين للمستخدم.
التوقيت	افتراض العمل Africa/Tripoli؛ تخزين لحظات المجال UTC وعرض محلي حيث ينطبق.

2.5 قيود التصميم والتنفيذ

- النظام شركة واحدة ولا يحتوي tenant_id.
- ملف v1 المدعوم أحادي المضيف؛ التوسع الأفقي أو PostgreSQL/MySQL مشروع ترحيل مستقل.
- قاعدة SQLite لا توضع على NFS/SMB أو تخزين شبكي مشترك.
- التسجيل الذاتي العام معطل؛ الحسابات داخلية وينشئها Admin أو أمر التهيئة الأولية.
- الأرشفة هي الافتراض للسجلات الجوهرية، ولا توجد واجهات حذف فيزيائي لها.
- الصلاحيات تنفذ في الخادم عبر Policies/Scopes، وليس بإخفاء الواجهة فقط.
- رفع الملفات مقيد بالامتداد و MIME والبنية والحصة ومعدل الطلب والفحص.
- PDF و XLSX والاستيراد الحاليون مترامنون ضمن حدود الحجم؛ الأحجام الأكبر تحتاج queue مصممة ومختبرة.
- قوالب الفواتير محصورة في النوع invoice والحالتين draft و archived.
- القيم التجارية القديمة في مخطط قاعدة البيانات محفوظة للتوافق، لكنها لا تظهر ولا تحل عبر مسارات القوالب.

2.6 وثائق المستخدم والتشغيل

يوجد دليل مستخدم عربي وملفات تشغيل ونسخ واستعادة وبيئة. يجب اعتبار هذه الكراسة مرجع المتطلبات، بينما يشرح دليل المستخدم كيفية التنفيذ اليومي، وتشرح ملفات البيئة والتعافي إجراءات التشغيل.

2.7 الافتراضات والاعتمادات

- لدى المستخدم الداخلي بريد صالح ويمكن لخدمة البريد المهيأة إرسال التحقق وإعادة التعيين.
- يضبط المسؤول APP_KEY مرة واحدة ولا يدوره دون خطة ترحيل.

- يهياً ماسح malware فعلي قبل استقبال ملفات غير موثوقة في الإنتاج.
- تحفظ مفاتيح النسخ في مدير أسرار منفصل عن الحزم.
- يستدعي cron/timer Laravel scheduler كل دقيقة.
- بيانات الفريق والعملاء والمشاريع المدخلة صحيحة ومصرح بها تنظيمياً.
- يتولى مسؤول التشغيل نسخ حزم الاستعادة خارج المضيف وإجراء تمارين دورية؛ التطبيق لا يثبت وحده حدوث ذلك.

3. المتطلبات المحددة

3.1 متطلبات الواجهات الخارجية

3.1.1 واجهات المستخدم

الواجهة	المسار/السياق	الوظيفة	المستخدمون
الصفحة العامة	/	تعريف موجز بالنظام وروابط الدخول	زائر
المصادقة	login / ومسارات Fortify	دخول، نسيان/إعادة كلمة المرور، تحقق البريد، 2FA، تأكيد كلمة المرور	زائر/مستخدم
لوحة المتابعة	/dashboard	KPIs، مشاريع، مهام اهتمام، حوكمة، حمل، أسبوع مختار، تنبيهات	كل مستخدم نشط موثق
المشاريع	/projects	قائمة وفلاتر وإنشاء وأرشيف واستعادة	كل مستخدم نشط؛ الإنشاء Admin/PM
مساحة المشروع	/projects/{project }	overview، requirements، tasks، timeline، meetings، risks، issues، team، documents، client، activity	مستخدم يملك view
المهام	/tasks	قائمة/كائنات، فلاتر، إنشاء، تعديل، حالة، أرشيف	مستخدمون مصرحون
العملاء	/clients وما يتبعها	قائمة وتفاصيل ونماذج العميل وجهات الاتصال	مستخدمون مصرحون
الفريق	/team	الدليل والمشاريع والمهام؛ الإدارة لـAdmin	كل مستخدم نشط ضمن نطاقه
قوالب الفواتير	/sales	مكتبة القوالب والمحور والمعاينة والنسخ والأرشيف وPDF	Admin وPM
مركز البيانات	/data-center	الاستيراد والتصدير والوظائف والنسخ	Admin فقط
الإعدادات	/settings	إعدادات النظام والحالات	Admin فقط
ملف المستخدم	/settings/profile	الاسم والبريد وبيانات الملف	المستخدم نفسه
الأمن	/settings/security	كلمة المرور، 2FA، Passkeys	المستخدم نفسه بعد تأكيد كلمة المرور
التنبيهات	/settings/notifications	تفضيلات المستخدم ضمن سياسة النظام	المستخدم نفسه

متطلبات العرض المشتركة:

- يجب أن تكون البنية الأساسية عربية وRTL.
- يجب أن يوجد رابط تخطي إلى المحتوى الرئيسي كأول هدف Tab في الصفحات المحمية.
- يجب أن تحمل عناصر التحكم أسماء وصولية والجداول أسماء أو تسميات واضحة.
- يجب أن تعيد الحوارات التركيز إلى عنصر الاستدعاء بعد الإغلاق.
- يجب أن تحذر الحوارات والمحركات المدعومة قبل فقد تغييرات غير محفوظة.

- يجب ألا يكون للصفحة تمرير أفقي غير مقصود في عروض الاختبار؛ يستثنى scroller الجدول الأسبوعي المقصود.

3.1.2 واجهات الأجهزة

لا توجد واجهة أجهزة خاصة. يعتمد النظام على جهاز خادم قياسي، شبكة HTTPS، تخزين دائم محلي، وجهاز مستخدم قادر على تشغيل متصفح ويب حديث. المصادقة بمفتاح مرور قد تعتمد على Authenticator يدعمه WebAuthn والمتصفح/نظام التشغيل.

3.1.3 واجهات البرمجيات

الواجهة	الاتجاه	العقد الحالي
SQLite عبر PDO	داخلي	قاعدة v1 الأساسية، WAL، معاملات، مفاتيح خارجية وفهارس.
Laravel Storage	داخلي/خارجي	أقراص خاصة للملفات وحزم النسخ؛ القرص العام غير مسموح لحزمة الاستعادة الكاملة.
MalwareScanner	خارجي	driver من نوع command أو callback؛ نجاح الفحص وحده ينقل الملف إلى safe.
البريد	خارجي	Laravel Mail لإعادة كلمة المرور والتحقق من البريد؛ مزود الإنتاج يحدد بالبيئة.
mPDF	داخلي	توليد PDF باتجاه RTL وخط DejaVu Sans وA4.
PhpSpreadsheet	داخلي	قراءة/كتابة XLSX بـقالب ثابت ودون formulas/macros/external relationships.
نظام الملفات/الأسرار	تشغيلي	APP_KEY ومفتاح نسخ 32 بايت ومفاتيح سابقة عند التدوير.
Scheduler	تشغيلي	أوامر التنبيهات والنسخ كل دقيقة، وتنظيف الملفات يومياً 03:30 بتوقيت العمل.

3.1.4 واجهات الاتصالات

- يجب أن يستخدم الإنتاج HTTPS فقط.
- تستخدم واجهات الويب جلسة Laravel و CSRF ولا توفر API عاماً دون جلسة.
- ترسل الاستجابات X-Request-Id و X-Correlation-Id وتقبل قيمة منقحة بطول أقصى 100 حرف.
- ترسل الاستجابات الأمنية رؤوس nosniff و DENY للإطارات وسياسة referrer و permissions و COOP/CORP؛ يضاف HSTS في الإنتاج الأمن.
- يجب أن تكون تنزيلات PDF والنسخ والملفات خاصة، ومقيدة بالصلاحيات وسياسة no-store حيث يطبقها التنفيذ.

3.1.5 واجهات الملفات

الاستخدام	الصيغ الحالية	القيود الأساسية
مرفقات المشروع	PDF، DOCX، XLSX، CSV، JPG/JPEG، PNG، WEBP	MiB 25 افتراضياً؛ تحقق امتداد/MIME/توقيع/محتوى، لا تنزيل قبل safe.
استيراد البيانات	CSV أو XLSX	العملاء والمهام فقط؛ حد 10 MiB افتراضياً و5000 صف؛ preview قبل commit.
تصدير البيانات	CSV أو XLSX	العملاء والمشاريع والمهام ضمن صلاحية المستخدم أو من مركز Admin.
مخرجات PDF	PDF	ملخص مشروع وقالب فاتورة؛ تنزيل خاص مصرح.
النسخ	pdisk، و SQLite قديم للترحيل	حزمة مشفرة كاملة؛ القديم database-only يحول ولا يعيد ملفات غير موجودة.

3.2 المتطلبات الوظيفية

عمود «الدليل» يحدد أهم ملف تنفيذ، وعمود «التحقق» يحدد اختباراً أو مجموعة اختبار. لا تعني الإشارة إلى الاختبار أنه شغل على SHA معتمد؛ يجب إعادة البوابة عند اعتماد مرشح الإصدار.

3.2.1 المصادقة وأمن الحساب

المعرف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-AUTH-001	Implemented	يجب أن يسمح النظام بتسجيل الدخول بالبريد وكلمة المرور للحساب النشط غير المؤرشف فقط.	FortifyServiceProvider.php	,AuthenticationTest.php DisabledAccountTest.php
FR-AUTH-002	Implemented	يجب أن يطبق النظام حداً قدره خمس محاولات دخول في الدقيقة لكل بريد/IP.	FortifyServiceProvider.php	,AuthenticationTest.php SecurityActivityAuditTest.php
FR-AUTH-003	Implemented	يجب أن ينشئ تسجيل الدخول الناجح جلسة ويوجه المستخدم إلى ./dashboard.	config/fortify.php	AuthenticationTest.php
FR-AUTH-004	Implemented	يجب أن يسجل الخروج ويلغي الجلسة الحالية.	/ Fortify SecurityActivitySubscriber.php	AuthenticationTest.php
FR-AUTH-005	Implemented	يجب أن يرفض middleware أي حساب صار غير نشط أو مؤرشف، ويسجل خروجه ويلغي جلسته.	EnsureActiveUser.php	DisabledAccountTest.php
FR-AUTH-006	Implemented	يجب أن يدعم النظام طلب رابط إعادة كلمة المرور وإعادة تعيينها عبر البريد المهيأ.	,config/fortify.php ResetUserPassword.php	PasswordResetTest.php
FR-AUTH-007	Implemented	يجب أن يتطلب النظام تحقق البريد قبل صفحات المجال الموسومة verified.	routes/web.php	,EmailVerificationTest.php VerificationNotificationTest.php
FR-AUTH-008	Implemented	يجب ألا يتيح النظام التسجيل الذاتي العام.	config/fortify.php	,RegistrationTest.php InternalAccountsTest.php
FR-AUTH-009	Implemented	يجب أن يدعم النظام تفعيل وتأكيذ وتعطيل المصادقة الثنائية واستعمال رموز الاستعادة.	SecurityController.php, Fortify	,TwoFactorChallengeTest.php Settings/SecurityTest.php
FR-AUTH-010	Implemented	يجب أن يطبق حد خمس محاولات 2FA في الدقيقة للجلسة.	FortifyServiceProvider.php	TwoFactorChallengeTest.php
FR-AUTH-011	Implemented	يجب أن يدعم النظام تسجيل وإدارة والتحقق من Passkeys بعد تأكيذ كلمة المرور.	,Fortify Passkeys routes/settings.php	Settings/SecurityTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-AUTH-012	Implemented	يجب أن يتطلب النظام تأكيد كلمة المرور لتغيير البريد أو لتغييرات الحساب الحساسة.	RequireSensitiveProfilePasswor d.php RequireSensitiveTeamPassword.p hp	PasswordConfirmationTest.ph ,p Settings/ProfileUpdateTest. php
FR-AUTH-013	Implemented	يجب أن يبطل النظام الجلسات الأخرى و Remember Token عند تغيير البريد أو كلمة المرور أو الدور.	,UserSessionSecurity.php TeamController.php	,TeamWorkflowTest.php Settings/SecurityTest.php
FR-AUTH-014	Implemented	يجب أن يسجل النظام أحداث الدخول والخروج والفشل و 2FA و Passkeys دون تخزين كلمات المرور أو الأسرار.	SecurityActivitySubscriber.php	SecurityActivityAuditTest.p hp

3.2.2 المستخدمين والفريق والصلاحيات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-USR-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام دليل الفريق للمستخدم النشط، مقيداً بأعضاء المشاريع المشتركة لغير Admin.	TeamController@index	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-002	Implemented	يجب أن يعرض لكل عضو بياناته الأساسية وعدد المشاريع النشطة والمهام المفتوحة ضمن نطاق المشاهد.	TeamController@index	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-003	Implemented	يجب أن يسمح لـAdmin فقط بإنشاء عضو باسم وريد ودور وحالة وكلمة مرور مؤكدة.	,UserPolicy.php StoreTeamMemberRequest. php	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-004	Implemented	يجب أن يحدد الأدوار العامة في admin, viewer, member, project_manager.	StoreTeamMemberRequest. php	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-005	Implemented	يجب أن يسمح لـAdmin فقط بتعديل عضو غير مؤرشف.	UserPolicy.php	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-006	Implemented	يجب ألا يسمح لـAdmin بإرشفة حسابه بنفسه.	UserPolicy.php	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-007	Implemented	يجب أن تؤرشف العضوية بجعل الحالة inactive وتسجيل archived_at مع الحفاظ على الارتباطات.	TeamController@archive	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-008	Implemented	يجب أن يستعيد Admin العضو المؤرشف إلى حالة نشطة.	TeamController@restore	TeamWorkflowTest.php
FR-USR-009	Implemented	يجب أن يكون لكل عضوية مشروع دور من manager, viewer, member وحالة عضوية.	,000200 migration ProjectController.php	,ProjectWorkflowTest.php TeamWorkflowTest.php
FR-USR-010	Implemented	يجب أن ترفض كل Policy مستخدماً غير نشط أو مؤرشف قبل تقييم صلاحية المورد.	app/Policies/*	,DisabledAccountTest.php اختبارات authorization

3.2.3 العملاء وجهات الاتصال

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-CLI-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام قائمة العملاء المرئيين فقط مع بحث وفرز/ترقيم وفصل النشاط عن المؤرشف.	,ClientController.php Client::visibleTo	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-002	Implemented	يجب أن يسمح لـAdmin وPM بإنشاء عميل ذي كود فريد واسم وحالة وبيانات اتصال اختيارية.	,ClientPolicy.php SaveClientRequest.php	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-003	Implemented	يجب أن يسجل النظام منشئ العميل ويستخدمه ضمن نطاق الرؤية والإدارة لغير Admin.	,000360 migration Client.php	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-004	Implemented	يجب أن يسمح بتعديل العميل للمستخدم الذي تدخله نتيجة manageableBy فقط.	,ClientPolicy.php Client::manageableBy	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-005	Implemented	يجب أن يدعم أرشفة العميل واستعادته دون حذف مشاريعه أو جهات اتصاله.	ClientController.php	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-006	Implemented	يجب أن يعرض تفاصيل العميل وجهات اتصاله ومشاريعه المصرح بها فقط، دون عرض قوائم فوائير كقسم تابع.	ClientController@show	ClientContactCrudTest.php, اختبارات نطاق القوائم
FR-CLI-007	Implemented	يجب أن يسمح بإضافة جهة اتصال نشطة إلى عميل قابل للإدارة.	,ContactPolicy.php SaveContactRequest.php	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-008	Implemented	يجب أن يسمح بجهة أساسية واحدة فعالة لكل عميل، ويلغي صفة الأساسية عن البقية عند تعيين واحدة جديدة.	ContactController.php	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-009	Implemented	يجب أن يمنع تعيين جهة غير نشطة كجهة أساسية.	SaveContactRequest.php	ClientContactCrudTest.php
FR-CLI-010	Implemented	يجب أن تؤرشف جهة الاتصال بتعطيلها وإزالة صفة الأساسية، وأن تسمح باستعادتها.	ContactController.php	ClientContactCrudTest.php

3.2.4 المشاريع ومساحة المشروع

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-PRJ-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام للمستخدم المشاريع التي يديرها أو ينتمي إليها بعضوية نشطة؛ ويرى Admin الجميع.	,Project::visibleTo ProjectPolicy.php	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-002	Implemented	يجب أن تدعم قائمة المشاريع البحث وفلاتر الحالة والأولوية والعميل والنشاط والمخاطرة والصحة والأرشفة.	ProjectController@index	,ProjectWorkflowTest.php DashboardDrilldownTest.php
FR-PRJ-003	Implemented	يجب أن تدعم القائمة الفرز حسب النهاية والبدائية والاسم والأولوية والإنشاء وترقيم 20 سجلاً.	ProjectController@index	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-004	Implemented	يجب أن يسمح النظام لـAdmin وPM بإنشاء مشروع دون اشتراط وجود مهام.	,ProjectPolicy@create ProjectController@store	,ProjectWorkflowTest.php critical-journey.mjs

المعرف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-PRJ-005	Implemented	يجب أن يحفظ المشروع كوداً فريداً واسماً ووصفاً وعميلاً/جهة أساسية/مديراً اختياريين وحالة وأولوية وتواريخ.	StoreProjectRequest.php	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-006	Implemented	يجب أن يمنع تاريخ نهاية المشروع السابق لتاريخ بدايته.	,StoreProjectRequest.php UpdateProjectRequest.php	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-007	Implemented	يجب أن يمنع ربط جهة أساسية لا تتبع العميل المختار أو كانت غير نشطة.	طلبا المشروع	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-008	Implemented	يجب أن يضيف النظام المدير والمستخدم المنشئ كعضوين مديرين نشطين عند إنشاء المشروع.	ProjectController@store	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-009	Implemented	يجب أن يسمح بإدارة عضويات المشروع وأدوارها للمستخدم الذي يملك update على المشروع.	ProjectController@update ProjectPolicy.php ,e	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-010	Implemented	يجب أن يمنع الكتابة فوق تعديل مشروع أحدث باستخدام lock_version عند التعديل.	UpdateProjectRequest.php ,p ProjectController@update	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-011	Implemented	يجب أن يوفر مساحة المشروع تبويبات overview والمتطلبات والمهام والزمن والاجتماعات والمخاطر والمشكلات والفريق والوثائق والعميل والنشاط.	,ProjectController@show projects/show.tsx	,governance-smoke.mjs documents-data-settings-smoke.mjs
FR-PRJ-012	Implemented	يجب أن يحمل النظام بيانات التبويب النشاط فقط للموارد الكبيرة ويطبق ترقيماً يصل إلى 50 سجلاً في تبويبات الحوكمة.	ProjectController@show	PerformanceVolumeTest.php
FR-PRJ-013	Implemented	يجب أن يحسب تقدم المشروع وصحته ومرحلته التالية من خدمة موحدة.	ProjectMetrics.php	,ProjectMetricsTest.php ProjectMetricsIntegration Test.php
FR-PRJ-014	Implemented	يجب أن يسمح بأرشفة مشروع قابل للإدارة وإخفائه من القوائم النشطة دون حذف موارده.	ProjectController@archive ProjectPolicy.php ,ve	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-015	Implemented	يجب أن يسمح باستعادة المشروع وفق سياسة Admin أو المدير ذي العضوية النشطة المناسبة.	,ProjectPolicy@restore ProjectController@restore	ProjectWorkflowTest.php
FR-PRJ-016	Implemented	يجب أن يولد النظام ملخص مشروع PDF مصرحاً يتضمن المشروع وقياساته والمهام والمتطلبات الحالية.	ProjectSummaryPdfController.php PdfExportService.php	PdfExportAuthorizationTest.php

3.2.5 المتطلبات وكراسة المتطلبات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-REQ-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام متطلبات المشروع المصرح به مع الحالة والمالك وترقيم 1-100 حسب الطلب.	RequirementController@index	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-002	Implemented	يجب أن يسمح لمدير المشروع بإنشاء متطلب عنوانه إلزامي وله وصف ومعايير قبول وأولوية وحالة ومالك اختياري.	SaveRequirementRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-003	Implemented	يجب أن ينشئ النظام كوداً تلقائياً #####-REQ إذا لم يقدم المستخدم كوداً.	RequirementService.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-004	Implemented	يجب أن يكون كود المتطلب فريداً داخل المشروع.	SaveRequirementRequest.php, 000200 migration	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-005	Implemented	يجب أن يكون مالك المتطلب مستخدماً نشطاً وعضواً نشطاً في المشروع.	SaveRequirementRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-006	Implemented	يجب أن يمنع النظام تعارض تعديلات المتطلب باستخدام lock_version.	RequirementService.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-007	Implemented	يجب أن يدعم أرشفة المتطلب واستعادته، ولا يسمح باستعادته قبل استعادة المشروع.	RequirementService.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-008	Implemented	يجب أن يدعم ربط المتطلب بعدة مهام وربط المهمة بعدة متطلبات من المشروع نفسه.	requirement_task, SaveTaskRequest.php	TaskWorkflowTest.php, GovernanceResourcesTest.php
FR-REQ-009	Implemented	يجب أن ينشئ النظام كراسة متطلبات واحدة منطقياً لكل مشروع عند رفع أول إصدار.	RequirementBookService.php	ProjectDocumentWorkflowTest.php
FR-REQ-010	Implemented	يجب أن يسمح برفع إصدارات كراسة بعنوانين وأرقام وحالات طلبات draft/under_review/approved/superseded وملف إلزامي.	RequirementBookVersion	ProjectDocumentWorkflowTest.php
FR-REQ-011	Implemented	يجب أن يحافظ النظام على إصدار حالي واحد غير مؤرشف، وأن ينقل الحالية ذريعاً عند التعيين أو الأرشفة.	RequirementBookService.php	ProjectDocumentWorkflowTest.php
FR-REQ-012	Implemented	يجب أن يسمح بتحديث metadata الإصدار وتعيينه حالياً وأرشفته واستعادته مع lock_version والحفاظ على ملفه.	RequirementBookController.php, RequirementBookService.php	ProjectDocumentWorkflowTest.php

3.2.6 المهام والعمل اليومي

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-TSK-001	Implemented	يجب أن تعرض قائمة المهام السجلات النشطة أو المؤرشفة المرئية فقط ضمن مشاريع المستخدم.	TaskController@index	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-002	Implemented	يجب أن تدعم القائمة البحث، وفلاتر المشروع والمسؤول بما فيه غير المعين والحالة والمتأخر والقريب.	TaskController@index	TaskWorkflowTest.php, DashboardDrilldownTest.php
FR-TSK-003	Implemented	يجب أن تدعم القائمة الفرز حسب النهاية والبدائية والعنوان والأولوية والإنشاء ووقت الإسناد، وترقيم 30 سجلاً.	TaskController@index	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-004	Implemented	يجب أن توفر واجهة العمل عرض قائمة وعرض Kanban من مصدر المهام نفسه.	tasks/index.tsx	ui-task-regressions.mjs
FR-TSK-005	Implemented	يجب أن يسمح النظام بإنشاء مهمة داخل مشروع نشط لمن يملك create عليه.	TaskPolicy.php, SaveTaskRequest.php	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-006	Implemented	يجب أن يكون للمهمة عنوان وحالة وأولوية وبدائية ونهاية إلزاميان، وأن تكون النهاية مساوية للبدائية أو بعدها.	SaveTaskRequest.php, 000200 migration	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-007	Implemented	يجب أن ينشئ النظام كود المهمة تلقائياً بصيغة TSK-#####.	TaskService@create	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-008	Implemented	يجب أن يكون المسؤول اختياريًا، وإذا غاب يجب أن يكون assigned_at فارغاً.	SaveTaskRequest.php, TaskService.php	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-009	Implemented	يجب أن يكون المسؤول مستخدماً نشطاً ومديراً للمشروع أو عضواً نشطاً بدور manager/member.	SaveTaskRequest.php	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-010	Implemented	يجب أن يملأ النظام وقت الإسناد تلقائياً عند وجود مسؤول وعدم تقديم وقت، دون تغيير وقت بداية المهمة.	TaskService::normalizeAssignment	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-011	Implemented	يجب أن يسجل النظام حدث إسناد عند الإنشاء أو تغيير المسؤول، متضمناً from/to والمسجل والوقتتين والملاحظة الاختيارية.	TaskService.php, task_assignment_events	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-012	Implemented	يجب أن يدعم تعديل الوصف والحالة والأولوية والمسؤول والجدولة والتقدير والملاحظات والمتطلبات المرتبطة.	SaveTaskRequest.php, TaskService@update	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-013	Implemented	يجب ألا يسمح بنقل مهمة موجودة إلى مشروع آخر.	SaveTaskRequest@after	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-014	Implemented	يجب أن يمنع تعديلين متزامنين للمهمة من الكتابة الصامتة باستخدام lock_version.	TaskService.php	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-015	Implemented	يجب أن يضبط completed_at عند الانتقال إلى حالة دلالتها done وبمسحه عند الخروج منها.	TaskService.php	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-016	Implemented	يجب أن يسمح للمسؤول عن المهمة بتغيير حالتها فقط حتى إن لم يكن مديراً للمشروع.	TaskPolicy@updateStatus	TaskWorkflowTest.php
FR-TSK-017	Implemented	يجب أن يدعم أرشفة المهمة واستعادتها مع lock_version، ولا يغير أرشيف مهمة داخل مشروع مؤرشف.	TaskService::setArchivedState	TaskWorkflowTest.php

المعرف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-TSK-018	Implemented	يجب أن تحذر واجهة محرر المهمة قبل تجاهل مسودة معدلة وأن تعيد التركيز بعد إغلاق الحوار.	tasks/index.tsx	,ui-task-regressions.mjs unsaved-dialogs-smoke.mjs

3.2.7 الجدول الأسبوعي والخط الزمني والاجتماعات

المعرف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-PLN-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام أسبوعاً محلياً من الأحد إلى السبت عند فتح لوحة المتابعة.	WeeklyScheduleBuilder.php	WeeklyScheduleBuilderTest.php
FR-PLN-002	Implemented	يجب أن يسمح باختيار تاريخ أسبوع والتحرك إلى السابق أو التالي.	,DashboardController.php dashboard.tsx	WeeklyScheduleBuilderTest.php smoke.mjs ,hp
FR-PLN-003	Implemented	يجب أن يكون لكل مشروع مرني نشط صف مستقل ولو لم توجد عناصر في الأسبوع.	WeeklyScheduleBuilder.php	WeeklyScheduleBuilderTest.php
FR-PLN-004	Implemented	يجب أن يمتد شريط المهمة من يوم البداية المحلي إلى يوم النهاية المحلي مع قصه عند حدود الأسبوع.	WeeklyScheduleBuilder::placement	WeeklyScheduleBuilderTest.php
FR-PLN-005	Implemented	يجب أن يبين الشريط استمرار العنصر قبل الأسبوع أو بعده، واليوم الحالي، وعطلة الجمعة/السبت.	WeeklyScheduleBuilder.php	WeeklyScheduleBuilderTest.php
FR-PLN-006	Implemented	يجب أن يوزع النظام الأشرطة المتداخلة على lanes، ويعرض حتى 3 lanes و50 شريطاً لكل مشروع مع عدد المخفي.	WeeklyScheduleBuilder.php	WeeklyScheduleBuilderTest.php ,hp PerformanceVolumeTest.php
FR-PLN-007	Implemented	يجب أن تظهر الاجتماعات في الجدول الأسبوعي من timeline_entries ذات النوع meeting دون إنشاء نسخة ثانية.	,WeeklyScheduleBuilder.php MeetingService.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-008	Implemented	يجب أن يسمح مدير المشروع بإنشاء بند زمني من milestone/delivery/review/deadline/phase/event.	SaveTimelineEntryRequest.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-009	Implemented	يجب أن يحفظ البند عنواناً وبداية ونهاية اختيارية وحالة ومالكاً وملاحظة وmetadata.	SaveTimelineEntryRequest.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-010	Implemented	يجب أن يدعم تعديل وأرشفة واستعادة البند غير الاجتماع مع lock_version.	,TimelineEntryPolicy.php TimelineEntryController.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-011	Implemented	يجب أن ينشئ الاجتماع بنداً زمنياً موحداً من نوع meeting مع عنوان وبداية ونهاية صحيحتين.	MeetingService@create	TimelineMeetingWorkflowTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-PLN-012	Implemented	يجب أن يحفظ الاجتماع منظماً ومكاناً ورابط HTTP/HTTPS وأجندة وملاحظة وحضوراً.	SaveMeetingRequest.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-013	Implemented	يجب أن يكون المنظم وكل حاضر عضواً نشطاً في المشروع، وتكون حالة الحضور ضمن القيم الست المعتمدة.	SaveMeetingRequest@after	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-014	Implemented	يجب أن يحدث تعديل الاجتماع سجلي meeting timeline والحضور ذريعاً وبنسخة قفل واحدة متسقة.	MeetingService@update	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-015	Implemented	يجب أن يدعم أرشفة الاجتماع وبندة ومحضره/روابطه واستعادتها معاً دون حذفها.	MeetingService.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-016	Implemented	يجب أن يسمح بمحضر واحد لكل اجتماع، بملخص إلزامي وقرارات وإجراءات وملف اختياري ومسجل ووقت تسجيل.	SaveMeetingMinutesRequest.php, MeetingService@upsertMinutes	TimelineMeetingWorkflowTest.php
FR-PLN-017	Implemented	يجب أن يمنع إرفاق ملف جديد file_object_id معاً، وأن يرفض ملفاً غير آمن أو غير مملوك/مرتبط بالسبيل.	SaveMeetingMinutesRequest.php	TimelineMeetingWorkflowTest.php, ProjectFileSecurityTest.php
FR-PLN-018	Implemented	يجب أن يمنع تعارض تعديل المحضر باستخدام lock_version.	MeetingService@upsertMinutes	TimelineMeetingWorkflowTest.php

3.2.8 المخاطر والمشكلات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-GOV-001	Implemented	يجب أن يعرض النظام مخاطر المشروع النشطة أو المؤرشفة مرتبة تنازلياً حسب الاحتمالية x الأثر.	RiskController@index	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-002	Implemented	يجب أن يسمح بإنشاء مخاطرة بعنوان واحتمالية وأثر من 1 إلى 5 وحالة ومالك ومعالجة وموعد.	SaveRiskRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-003	Implemented	يجب أن يحصر حالات المخاطرة في open/monitoring/mitigated/accepted/closed.	SaveRiskRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-004	Implemented	يجب أن يكون مالك المخاطرة عضواً نشطاً في المشروع.	SaveRiskRequest@after	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-005	Implemented	يجب أن يدعم تعديل وأرشفة واستعادة المخاطرة مع lock_version وسجل نشاط.	RiskController.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-006	Implemented	يجب أن يعرض النظام مشكلات المشروع النشطة أو المؤرشفة مرتبة critical ثم high ثم medium ثم low.	IssueController@index	GovernanceResourcesTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-GOV-007	Implemented	يجب أن يسمح بإنشاء مشكلة بعنوان وشدة وحالة ومالك وموعد ووصف وحل.	SaveIssueRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-008	Implemented	يجب أن يحصر حالات المشكلة في open/in_progress/resolved/closed وشدتها في low/medium/high/critical.	SaveIssueRequest.php	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-009	Implemented	يجب أن يطلب حلاً غير فارغ قبل جعل المشكلة resolved أو closed.	SaveIssueRequest.php@after	GovernanceResourcesTest.php
FR-GOV-010	Implemented	يجب أن يدعم تعديل وأرشفة واستعادة المشكلة مع lock_version وسجل نشاط.	IssueController.php	GovernanceResourcesTest.php

3.2.9 الملفات والمرفقات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-FIL-001	Implemented	يجب أن يسمح برفع ملف إلى المشروع أو مهمة نشطة فيه أو متطلب نشط فيه فقط.	StoreProjectFileRequest.php, ProjectFileService.php	ProjectFileTargetLinkTest.php
FR-FIL-002	Implemented	يجب أن يسمح بالرفع لـ Admin أو مدير المشروع أو عضو نشط بدور manager/member، وأن يمنع المستخدم ذي الدور العام Viewer صراحة حتى لو حمل دور مشروع آخر.	ProjectPolicy@uploadFile	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-003	Implemented	يجب أن يتحقق النظام من الحجم والامتداد و MIME ومحتوى PDF/OpenXML/CSV/الصورة قبل التخزين.	ProjectFileService::inspect	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-004	Implemented	يجب أن يرفض PDF ذا JavaScript/Launch/EmbeddedFile و Office ذا macro أو حزمة ناقصة.	ProjectFileService::validateContent	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-005	Implemented	يجب أن يخزن الملف باسم آمن ومفتاح عشوائي خاص مع الحجم و-SHA 256 والرافع والوقت.	ProjectFileService.php, FileObject.php	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-006	Implemented	يجب أن يطبق النظام حصة حجم للمشروع وللمستخدم/المشروع وحداً لعدد الملفات مع قفل يمنع السياق.	ProjectFileService::assertQuota	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-007	Implemented	يجب أن يطبق النظام rate limit افتراضياً 20 طلب رفع/دقيقة لكل مستخدم/مشروع.	AppServiceProvider.php, routes/web.php	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-008	Implemented	يجب أن يفحص النظام الملف عبر MalwareScanner المهيأ؛ clean→safe، infected→quarantined، failure→structurally_safe.	ProjectFileScanner.php	CommandMalwareScannerTest.php, ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-009	Implemented	يجب أن يغلق الإنتاج الرفع إذا لم يهبط ماسح فعلي.	ProjectFileScanner::ensureUploadAvailable	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-010	Implemented	يجب ألا يتيح تنزيل الملف إلا إذا كان safe وله رابط نشط والمستخدم يملك عرض مشروع مرتبط.	,FileObjectPolicy.php, ProjectFileService@download	ProjectFileSecurityTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-FIL-011	Implemented	يجب أن يعرض النظام metadata دون كشف disk أو .storage_key	,FileObject::\$hidden ProjectFileService::metadata	ProjectFileSecurityTest.php
FR-FIL-012	Implemented	يجب أن تؤرخ/تستعيد العملية رابط المرفق المستهدف دون حذف blob أو بقية الروابط.	ProjectFileController.php ProjectFileService.php	ProjectFileTargetLinkTest.php
FR-FIL-013	Implemented	يجب أن يسجل النظام محاولات الرفض والرفع والفحص والتنزيل والأرشفة والاستعادة في سجل النشاط.	ProjectFileService.php ProjectFileScanner.php	SecurityActivityAuditTest.php, اختبارات الملفات
FR-FIL-014	Implemented	يجب أن يحذف أمر الاحتفاظ الملفات اليتيمة فقط بعد المهلة وإعادة فحص كل مرجع، مع حجر قابل للتراجع وسجل نشاط.	OrphanedFileGarbageCollector.php	OrphanedFileRetentionTest.php

3.2.10 قوالب الفواتير — دون محاسبة

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-INV-001	Implemented	يجب أن يحصر النظام الواجهة والمسارات في قوالب من النوع invoice فقط.	,SalesDocument.php SaveSalesDocumentRequest.php	SalesDocumentWorkflowTest.php SalesDocumentAuthorizationTest.php
FR-INV-002	Implemented	يجب أن يسمح لـ Admin بعرض كل القوالب ولـ PM بعرض القوالب التي أنشأها فقط، ويمنع Member/Viewer.	SalesDocumentPolicy.php SalesDocument::visibleTo	SalesDocumentAuthorizationTest.php
FR-INV-003	Implemented	يجب أن يعرض القوالب النشطة أو المؤرشفة مع بحث بالرقم/العنوان/المرجع/العميل/المشروع وفلتر المشروع وترقيم 20.	SalesController@index	SalesDocumentWorkflowTest.php sales-smoke.mjs
FR-INV-004	Implemented	يجب أن يسمح بإنشاء قالب مستقل دون عميل أو مشروع أو تاريخ إصدار.	,000440 migration SaveSalesDocumentRequest.php	SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-INV-005	Implemented	يجب أن يحفظ عنواناً وبنداً واحداً على الأقل وعملة من LYD/USD/EUR وخصماً وضريبة من 0-100 وملاحظات ومرجعاً.	SaveSalesDocumentRequest.php	SalesDocumentWorkflowTest.php SalesCalculatorTest.php
FR-INV-006	Implemented	يجب أن تكون الكمية أكبر من صفر وسعر الوحدة غير سالب، مع حدود decimal المحددة.	SaveSalesDocumentRequest.php	,SalesCalculatorTest.php SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-INV-007	Implemented	يجب أن يحسب النظام subtotal ثم الخصم ثم tax base ثم الضريبة ثم total باستخدام BMath بدقة نقدية منزلتين.	SalesCalculator.php	SalesCalculatorTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-INV-008	Implemented	يجب أن يتعامل النظام مع العميل والمشروع والتواريخ كسياق معاينة اختياري، وأن يرفض مشروعاً لا يتبع العميل المختار أو غير مرني للمستخدم.	SaveSalesDocumentRequest@after	SalesDocumentAuthorizationTest.php SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-INV-009	Implemented	يجب أن يولد النظام رقماً فريداً ذريعاً بصيغة -prefix-year sequence وفق إعداد invoice prefix والحشو.	SalesDocumentNumberGenerator.php	SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-INV-010	Implemented	يجب أن يلتقط النظام snapshot للعميل والشركة وقت الإنشاء، ويحدث snapshot العميل عند تغييره دون إعادة كتابة التاريخ السابق عشوائياً.	SalesDocumentService.php	SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-INV-011	Implemented	يجب أن يدعم تعديل المسودة، وأرشفة draft، واستعادة archived إلى draft، مع lock_version ومنع التعارض.	SalesDocumentService.php SalesDocumentLifecycle.php	SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-INV-012	Implemented	يجب أن ينشئ النسخ قالباً مستقلاً برقم جديد وينود منسوخة، دون علاقة دفع أو source_document_id.	SalesDocumentService@duplicate	SalesDocumentWorkflowTest.php sales-smoke.mjs
FR-INV-013	Implemented	يجب أن يولد PDF A4 مصرحاً بعلامة DRAFT/ARCHIVED ونص «نموذج/معاينة» ودون إثبات دفع.	,PdfExportService.php pdf/sales-document.blade.php	PdfExportAuthorizationTest.php sales-smoke.mjs
FR-INV-014	Implemented	يجب أن تحذر واجهة محرر القالب قبل فقد المسودة وأن تعيد التركيز بعد الإغلاق.	sales/index.tsx	,ui-task-regressions.mjs sales-smoke.mjs
FR-INV-015	Implemented	يجب أن تعيد مسارات الربط القديمة للعروض والإيصالات والخطابات والفواتير ذات الحالة المحاسبية 404، مع إبقاء بياناتها التاريخية دون عرض.	SalesDocument::resolveRouteBindingQuery	SalesDocumentAuthorizationTest.php

3.2.11 لوحة المتابعة والقياسات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-DASH-001	Implemented	يجب أن تعرض اللوحة عدد المشاريع النشطة والمهام المتأخرة والقريبة خلال 7 أيام والمشاريع ذات مخاطرة عالية.	DashboardController.php	,DashboardTest.php DashboardDrilldownTest.php
FR-DASH-002	Implemented	يجب ألا تدخل المشاريع أو المهام غير المرئية أو المؤرشفة في مؤشرات المستخدم.	,Project::visibleToDashboardController.php	DashboardTest.php
FR-DASH-003	Implemented	يجب أن تعرض حتى 8 مشاريع نشطة مع التقدم والصحة والمرحلة التالية والتواريخ.	DashboardController.php ProjectMetrics.php	ProjectMetricsIntegrationTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-DASH-004	Implemented	يجب أن تعرض حتى 8 مهام اهتمام مرتبة بالموعد مع رابط تعديل إن كان المستخدم مديراً، أو رابط قائمة أمن خلاف ذلك.	DashboardController.php	DashboardDrilldownTest.php
FR-DASH-005	Implemented	يجب أن تعرض المخاطر المفتوحة ذات الدرجة 16 فأكثر والمشكلات high/critical المفتوحة أو قيد التنفيذ.	DashboardController.php	DashboardTest.php
FR-DASH-006	Implemented	يجب أن تعرض حمل الفريق بعدد المهام المفتوحة والمتأخرة لكل مسؤول ويند «غير مسند».	DashboardController.php	DashboardDrilldownTest.php
FR-DASH-007	Implemented	يجب أن تعرض توزيع حالات المهام من حالات workflow الفعلية ونتيج drill-down مفكتر.	DashboardController.php	DashboardDrilldownTest.php
FR-DASH-008	Implemented	يجب أن تعرض توزيع صحة المشاريع danger/attention/healthy من معادلة ProjectMetrics نفسها ونتيج drill-down مطابقاً.	ProjectMetrics.php, DashboardController.php	ProjectMetricsIntegrationTest.php, DashboardDrilldownTest.php
FR-DASH-009	Implemented	يجب ألا يعرض النظام trend تاريخياً إذا لم توجد بيانات أحداث تاريخية تدعمه.	DashboardController.php, dashboard.tsx	DashboardTest.php/مراجعة

3.2.12 البحث العام

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-SRCH-001	Implemented	يجب أن يعيد البحث قائمة فارغة لعبارة أقصر من حرفين، وأن يقيد العبارة إلى 80 حرفاً.	GlobalSearchController.php	GlobalSearchTest.php
FR-SRCH-002	Implemented	يجب أن يبحث في المشاريع والمهام والمتطلبات والعملاء والفريق وقوائم الفواتير والوثائق.	GlobalSearchController.php	GlobalSearchTest.php, smoke.mjs
FR-SRCH-003	Implemented	يجب أن يقيد كل فئة بنطاق رؤية المستخدم، ويحد أقصى 5 نتائج لكل فئة.	GlobalSearchController.php	GlobalSearchTest.php
FR-SRCH-004	Implemented	يجب أن يعامل % و_ كنص عند البحث ولا يسمح باستعمال LIKE wildcard لتعداد السجلات.	GlobalSearchController.php	GlobalSearchTest.php
FR-SRCH-005	Implemented	يجب أن تتضمن النتيجة نوعاً وعنواناً وسليفاً ورابطاً مصرحاً لا يكشف مورداً غير متاح.	GlobalSearchController.php	GlobalSearchTest.php

3.2.13 التنبيهات

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-NTF-001	Implemented	يجب أن ينشئ scheduler تنبيهات قاعدة بيانات للمهام المتأخرة/القريبة والاجتماعات القادمة وفق الرؤية.	NotificationCenterService.php, SyncNotifications.php	NotificationCenterTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-NTF-002	Implemented	يجب أن تستخدم التنبيهات معرفاً مستقراً لكل مستخدم ومصدر لمنع التكرار.	NotificationCenterService::stableId	NotificationCenterTest.php
FR-NTF-003	Implemented	يجب أن تحدث المزامنة التنبيه إذا تغير fingerprint، وأن تلغي التنبيه الذي لم يعد صالحاً أو مرئياً.	NotificationCenterService::syncUser	NotificationCenterTest.php
FR-NTF-004	Implemented	يجب أن تسمح سياسة Admin بتفعيل فئات overdue/upcoming/meetings وتحديد lead window بين 1 و 168 ساعة.	UpdateSystemSettingsRequest.php	SystemSettingsTest.php
FR-NTF-005	Implemented	يجب أن تسمح التفضيلات الشخصية بتعطيل الفئات أو تقليل lead window، وألا تتجاوز سياسة النظام أو تفعل فئة معطلة.	NotificationPreferencesRequest.php NotificationCenterService.php	NotificationPreferencesTest.php
FR-NTF-006	Implemented	يجب أن يتحقق فتح التنبيه من السجل الحالي والصلاحيّة والسياسة، لا من URL مخزن.	,OpenNotificationController.php NotificationCenterService::destination	NotificationCenterTest.php
FR-NTF-007	Implemented	يجب أن يعلم النظام التنبيه مقروءاً عند فتحه بنجاح، وأن يحذفه إذا صار قديماً أو غير مصرح.	OpenNotificationController.php	NotificationCenterTest.php notifications-smoke.mjs
FR-NTF-008	Implemented	يجب أن تتجاوز مزامنة التنبيهات دورتها بأمان إذا كانت استعادة النظام تمسك سياج الكتابة.	,SyncNotifications.php RestoreWriteFence.php	RestoreWriteFenceTest.php

3.2.14 مركز البيانات والاستيراد والتصدير

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-DAT-001	Implemented	يجب أن يحصر النظام مركز البيانات و DataJobs والاستيراد والنسخ في Admin.	DataJobPolicy.php	,DataCenterCsvTest.php DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-002	Implemented	يجب أن يوفر قوالب CSV و XLSX وتصدير العملاء والمشاريع والمهام.	,CsvController.php XlsxController.php	,DataCenterCsvTest.php DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-003	Implemented	يجب أن يوفر تصدير XLSX مفلتر للمستخدم المصرح خارج مركز Admin، ضمن نطاق القائمة وصلاحيّتها.	ScopedXlsxExportController.php XlsxExportService.php	DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-004	Implemented	يجب أن يمنع التصدير spreadsheet formula injection في القيم النصية.	خدمات التصدير	,DataCenterCsvTest.php DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-005	Implemented	يجب أن يقبل import preview للعملاء والمهام فقط بصيغة CSV أو XLSX ضمن الحجم المحدد.	طلب preview	,DataCenterCsvTest.php DataCenterXlsxTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-DAT-006	Implemented	يجب أن يتحقق CSV من header ثابت ومكرر/ناقص/زائد وعدد الخلايا والترميز والصفوف الفارغة وحد الصفوف.	CsvDataService.php	DataCenterCsvTest.php
FR-DAT-007	Implemented	يجب أن يدعم CSV ترميز UTF-8 والتحويل من Windows-1256/1252 و ISO-8859-1 عند اكتشافه بثقة.	CsvDataService.php	DataCenterCsvTest.php
FR-DAT-008	Implemented	يجب أن يرفض قيم الإدخال التي تبدأ بعلامات formula الخطرة، مع استثناء رقم هاتف موجب صالح.	CsvDataService.php	DataCenterCsvTest.php
FR-DAT-009	Implemented	يجب أن يتحقق XLSX من template version والورقة والعناوين، وأن يرفض formulas و macros والعلاقات الخارجية وحزم ZIP الخطرة.	XlsxDataService.php	DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-010	Implemented	يجب أن ينشئ preview سجل DataJob و FileObject وملخصاً وأخطاء sheet/row/field/code/message دون كتابة بيانات المجال.	CsvImportService.php	DataCenterCsvTest.php DataCenterXlsxTest.php
FR-DAT-011	Implemented	يجب ألا يسمح commit إلا لـ DataJob بحالة validated وبـ SHA-256 مطابق للملف المعايين.	CommitCsvImportRequest.php CsvImportService.php	DataCenterCsvTest.php
FR-DAT-012	Implemented	يجب أن ينفذ commit الاستيراد ذريعاً عند أي فشل لا تحفظ صفوف جزئية.	CsvImportService@commit	DataCenterCsvTest.php
FR-DAT-013	Implemented	يجب أن يحفظ النظام حالة الوظيفة والملخص ووقت البدء والانتها ورسالة الفشل وأخطاء الصفوف.	DataJob.php CsvImportService.php	اختبارات مركز البيانات
FR-DAT-014	Implemented	يجب أن يسمح بعرض قائمة الوظائف وتفصيلها وأخطائها وملفها لـ Admin فقط.	DataJobController.php	اختبارات مركز البيانات

3.2.15 النسخ والاستعادة

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-BCK-001	Implemented	يجب أن يسمح لـ Admin بإنشاء حزمة pdesk. كاملة تشمل لقطة SQLite وكل ملف غير backup مشار إليه.	SqliteBackupService.php ProjectBackupBundleManager.php	SqliteBackupControllerTest.php SqliteBackupRestoreIntegrationTest.php
FR-BCK-002	Implemented	يجب أن تستبعد الحزمة ملفات النسخ نفسها لمنع recursion.	ProjectBackupBundleManager.php	SqliteBackupManagerTest.php
FR-BCK-003	Implemented	يجب أن تشفر الحزمة كاملة في chunks مصادق عليها باستخدام AES-256-GCM ومفتاح 32 بايت لا يضمّن في الحزمة.	ProjectBackupBundleManager.php	SqliteBackupManagerTest.php

المعرف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-BCK-004	Implemented	يجب أن يحتوي manifest checksums للقاعدة والملفات ومخزوناً مصادقاً وحدود اكتمال.	ProjectBackupBundleManager.php	SqliteBackupManagerTest.php
FR-BCK-005	Implemented	يجب أن يتحقق النظام من الحزمة عند الإنشاء والرفع والتحقق والاستعادة، ويرفض traversal والتكرار والحجم/العدد الزائد وعدم تطابق المخزون.	خدمات النسخ	اختبارات النسخ والاستعادة
FR-BCK-006	Implemented	يجب أن يقبل رفع pdesk. وملفات SQLite القديمة المسموحة، وأن يحول القديم إلى حزمة مشفرة -database-only.	UploadSqliteBackupRequest.php SqliteBackupService.php	SqliteBackupControllerTest.php
FR-BCK-007	Implemented	يجب أن يتطلب التحقق والاستعادة Admin وكلمة مرور حديثة؛ وأن يطبق rate limit للاستعادة.	routes/web.php FileObjectPolicy.php	SqliteBackupControllerTest.php
FR-BCK-008	Implemented	يجب أن يصدر التحقق restore nonce محدود العمر مرتبطاً بالمستخدم والحزمة والبصمة، ويستهلك مرة واحدة عند الاستعادة.	RestoreNonceManager.php	SqliteBackupControllerTest.php
FR-BCK-009	Implemented	يجب أن تتطلب الاستعادة عبارة التأكيد الدقيقة وSHA-256 وrestore nonce.	RestoreSqliteBackupRequest.php	SqliteBackupControllerTest.php
FR-BCK-010	Implemented	يجب أن تنشئ الاستعادة حزمة pre_restore أمانة قبل الاستبدال.	SqliteBackupService.php	SqliteBackupRestoreIntegrationTest.php
FR-BCK-011	Implemented	يجب أن تمسك الاستعادة سياج كتابة حصرياً وتدخل وضع الصيانة، وأن ترفض/تؤجل الكتابات الأخرى.	RestoreWriteFence.php HoldRestoreReadLock.php	RestoreWriteFenceTest.php
FR-BCK-012	Implemented	يجب أن تستبدل الاستعادة الملفات وقاعدة SQLite وWAL/SHM ذريعاً قدر الإمكان، وأن ترجع السابق عند فشل أي مرحلة.	SqliteBackupService.php	SqliteBackupRestoreIntegrationTest.php
FR-BCK-013	Implemented	يجب أن تلغي الاستعادة كل الجلسات وreset tokens وRemember Tokens بعد النجاح، وتسجل خروج منفذها.	UserSessionSecurity.php SqliteBackupController@restore	SqliteBackupRestoreIntegrationTest.php
FR-BCK-014	Implemented	يجب أن ينفذ scheduler النسخ التلقائي يومياً أو أسبوعياً حسب الإعداد، دون تكرار الفترة، ويحتفظ بعدد 1-90 من النسخ التلقائية.	AutomaticBackup.php	AutomaticBackupCommandTest.php
FR-BCK-015	Implemented	يجب أن يسمح بتنزيل النسخة الأمانة مع Content-Type خاص وSHA-256 وسياسة no-store.	SqliteBackupController@download	SqliteBackupControllerTest.php

3.2.16 الإعدادات وحالات سير العمل

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-SET-001	Implemented	يجب أن يحصر النظام قراءة وتحديث وإعادة ضبط إعدادات النظام في Admin.	SystemSettingPolicy.php SystemSettingsController.php	SystemSettingsTest.php
FR-SET-002	Implemented	يجب أن يدعم مجموعات general/company/notifications/automatic_backup/calendar بقيم افتراضية صريحة.	SystemSettingsService.php	SystemSettingsTest.php
FR-SET-003	Implemented	يجب أن يحدث النظام المفاتيح المعروفة فقط داخل معاملة ويسجل كل تغيير أو reset.	SystemSettingsService.php	SystemSettingsTest.php
FR-SET-004	Implemented	يجب أن يدعم ملف الشركة الاسم والعنوان والاتصال والموقع والأرقام النظامية وشعار CloudTech و invoice prefix والحشو.	UpdateSystemSettingsRequest.php	SystemSettingsTest.php SalesDocumentWorkflowTest.php
FR-SET-005	Implemented	يجب أن يدعم إعداد التنبيهات وتمكين الفئات و lead hours وإعداد النسخ وتكراره ووقته والاحتفاظ.	UpdateSystemSettingsRequest.php	SystemSettingsTest.php AutomaticBackupCommandTest.php
FR-SET-006	Implemented	يجب أن يسمح Admin بعرض وتحديث حالات المشروع والمهمة والمتطلب فقط.	WorkflowStatusController.php WorkflowStatusPolicy.php	WorkflowStatusSettingsTest.php
FR-SET-007	Implemented	يجب أن يطلب تحديث الحالات المجموعة الكاملة، ويحافظ على code، ويسمح بتعديل label/semantic/color/position/is_active.	UpdateWorkflowStatusesRequest.php WorkflowStatusService.php	WorkflowStatusSettingsTest.php
FR-SET-008	Implemented	يجب أن يمنع تعطيل حالة مستخدمة أو ترك نوع workflow دون حالة open نشطة، ولا يوفر حذفاً للحالات.	WorkflowStatusService.php routes/workflow-statuses.php	WorkflowStatusSettingsTest.php
FR-SET-009	Partial	يجب أن تطبق قيم calendar.week_start و weekend_days المحفوظة على العرض الأسبوعي؛ التخزين والنموذج منفذان، لكن البناء الحالي ثابت على الأحد والجمعة/السبت.	SystemSettingsService.php مقابل WeeklyScheduleBuilder.php	SystemSettingsTest.php فجوة GAP-007
FR-SET-010	Partial	يجب أن يكون إعداد general.timezone مصدر وقت العمل الموحد؛ يستخدمه النسخ التلقائي، بينما تعتمد المهام والجدول على BUSINESS_TIMEZONE من config.	AutomaticBackup.php مقابل WeeklyScheduleBuilder.php	فجوة GAP-008

3.2.17 التدقيق وسياق الطلب

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل	التحقق
FR-AUD-001	Implemented	يجب أن يسجل النظام actor/action/subject/before/after/project/request/correlation/IP/user-agent/time للعمليات المدعومة.	ActivityLogger.php activity_logs.php	ActivityLogContextTest.php SecurityActivityAuditTest.php
FR-AUD-002	Implemented	يجب أن يكتب سجل النشاط داخل معاملة المجال بحيث يلغى مع rollback ولا يظهر قبل commit.	+ Services ActivityLogger.php	اختبارات المجال والتدقيق
FR-AUD-003	Implemented	يجب ألا يوفر التطبيق endpoint لتعديل أو حذف سجل النشاط.	routes/models	SecurityActivityAuditTest.php
FR-AUD-004	Implemented	يجب أن يعرض تبويب نشاط المشروع السجلات المرتبطة بالمشروع فقط بترتيب الأحدث وترقيم 25.	ProjectController@show	ProjectWorkflowTest.php governance-smoke.mjs
FR-AUD-005	Implemented	يجب أن يولد middleware معرفي request/correlation آمنين ويردهما في الاستجابة.	RequestContext.php	ActivityLogContextTest.php

3.3 قواعد العمل

المعرّف	الحالة	القاعدة
BR-001	Implemented	النظام داخلي لشركة CloudTech واحدة؛ لا يوجد tenant أو بوابة عميل.
BR-002	Implemented	لا يسمح حساب غير نشط أو مؤرشف بالمصادقة أو بالمرور عبر Policies.
BR-003	Implemented	Admin يرى كل المشاريع والعملاء والقوالب، بينما تحدد العضوية/الملكية رؤية الأدوار الأخرى.
BR-004	Implemented	إدارة المستخدمين والإعدادات وحالات workflow ومركز البيانات والنسخ محصورة في Admin.
BR-005	Implemented	إدارة المشروع تتطلب Admin أو manager_id أو عضوية نشطة بدور manager.
BR-006	Implemented	المستخدم المنشئ للمشروع يضاف مديراً في عضوية المشروع إذا لم يكن موجوداً.
BR-007	Implemented	عميل المشروع يجب أن يكون نشطاً وغير مؤرشف وقابل للإدارة من المستخدم عند الإنشاء/التعديل.
BR-008	Implemented	جهة الاتصال الأساسية يجب أن تكون نشطة وتتبع العميل نفسه، ولا توجد أكثر من جهة أساسية واحدة فعالة.
BR-009	Implemented	أكواد العملاء والمشاريع فريدة عالمياً؛ كود المهمة والمتطلب فريد داخل المشروع.
BR-010	Implemented	الأولويات الموحدة للمشروع والمهمة والمتطلب هي low/medium/high/critical.
BR-011	Implemented	المهمة لا توجد إنتاجياً دون start_at و due_at، ويجب ألا تسبق النهاية البداية.
BR-012	Implemented	المسؤول عن المهمة اختياري، وغايته يعني assigned_at = null.
BR-013	Implemented	المسؤول ومالك المتطلب/المخاطرة/المشكلة/البند والمنظم والحضور يجب أن يكونوا أعضاء نشطين في المشروع وفق القاعدة الخاصة بكل مورد.

المعرف	الحالة	القاعدة
BR-014	Implemented	تغيير المسؤول يسجل AssignmentEvent بعد الحفظ فقط؛ تغيير واجهة غير محفوظ لا يكتب حدثاً.
BR-015	Implemented	دلالة حالة done هي التي تتحكم في completed_at وتدخل في حساب الإنجاز، لا نص label.
BR-016	Implemented	تقدم المشروع = عدد المهام done ÷ كل المهام غير المؤرخة وغير cancelled، مقرباً لنسبة صحيحة؛ المشروع بلا مهام = 0%.
BR-017	Implemented	صحة المشروع danger إذا وجدت مهمة مفتوحة متأخرة أو مخاطرة open درجتها ≤ 16 ؛ attention عند عمل مفتوح بلا خطر؛ وإلا healthy.
BR-018	Implemented	المرحلة التالية هي بند غير اجتماع وغير مؤرخ: in_progress أولاً، وإلا أقرب planned مستقبلي، مع استبعاد completed/cancelled.
BR-019	Implemented	مخاطرة عالية في اللوحة تعني $16 \geq \text{probability} * \text{impact}$ وحالة open.
BR-020	Implemented	لا تصبح المشكلة resolved أو closed دون نص حل.
BR-021	Implemented	نهاية الاجتماع إلزامية ويجب أن تكون بعد بدايته، لا مساوية لها.
BR-022	Implemented	الاجتماع وبند timeline الخاص به يمثلان سجلاً منطقياً واحداً ويحدثان/يؤرخان معاً.
BR-023	Implemented	يوجد محضر واحد كحد أقصى لكل اجتماع.
BR-024	Implemented	توجد كراسة متطلبات واحدة منطقياً لكل مشروع وإصدار حالي واحد غير مؤرخ على الأكثر.
BR-025	Implemented	الأرشفة تحفظ تاريخ السجل والملف والروابط، ولا تعني الحذف الفيزيائي.
BR-026	Implemented	الملف القابل للتحميل يجب أن يكون safe وله رابط نشط في مشروع يراه المستخدم.
BR-027	Implemented	الملف المرتبط بمهمة/مطلب يجب أن يكون الهدف نشطاً وينتمي إلى المشروع نفسه.
BR-028	Implemented	قوالب الفواتير ليست فواتير محاسبية ولا تنشئ رصيداً أو تحصيلاً أو حالة دفع أو قيداً.
BR-029	Implemented	قالب الفاتورة من نوع invoice وحالته draft أو archived فقط؛ المشروع والعميل والتواريخ سياق معاينة اختياري.
BR-030	Implemented	إذا اختير عميل ومشروع للقالب، يجب أن يتبع المشروع ذلك العميل.
BR-031	Implemented	إجمالي القالب = subtotal - discount ثم tax على الأساس بعد الخصم ثم total؛ لا تحويل عملات.
BR-032	Implemented	رقم القالب يحجز داخل معاملة ولا يعاد استخدامه حتى لو وجدت بيانات تاريخية.
BR-033	Implemented	PM يرى ويدير قوالبه فقط، وعلاقة القالب بمشروع لا تمنحه ملكية/عضوية جديدة.
BR-034	Implemented	import commit لا يتم إلا من preview صالح وبصمة مطابقة، ويكون كلياً أو لا شيء.
BR-035	Implemented	التفضيل الشخصي للتنبيه لا يمكنه تجاوز lead window أو فئة عطلها Admin.
BR-036	Implemented	استعادة النسخة تتطلب مستخدم Admin نشطاً موجوداً في لحظة المصدر، safety backup، تحققاً كاملاً وسياج كتابة.
BR-037	Implemented	ملفات النسخ لا تدخل داخل حزمة النسخ الجديدة، والنسخة القديمة database-only لا تدعي استعادة ملفات غائبة.
BR-038	Implemented	الحالة المستخدمة لا يمكن تعطيلها، ويجب أن يبقى لكل نوع workflow حالة open نشطة.
BR-039	Implemented	الأسبوع الحالي المنفذ يبدأ الأحد وينتهي السبت، وتعد الجمعة والسبت عطلة؛ إعداد التقويم لا يغير ذلك حالياً.
BR-040	Implemented	السجلات القابلة للتعديل التي تدعم lock_version ترفض النسخة القديمة بدلاً من الكتابة الصامتة.

3.4 متطلبات البيانات

3.4.1 قاموس الكيانات والعلاقات

الكيان/الجدول	الحقول الجوهرية	العلاقات والنزاهة	الاحتفاظ
users	name, email unique, phone, job_title, global_role, status, security fields	مشاريع M:N، مهام مسندة؛ كلمة المرور hashed، أسرار مخفية	archived_at لا حذف اقتراضي
workflow_statuses	entity_type, code, label, semantic, color, position, is_active	unique(entity_type, code) project/task/requirement	لا حذف؛ تعطيل مفيد
clients	created_by, code unique, name, contact data, status	له contacts/projects؛ نطاق رؤية وإدارة	archived_at
contacts	client_id, name, role, email, phone, is_primary, is_active	تابع لعمل؛ أساسية واحدة منطقياً	تعطيل/استعادة عبر is_active
projects	code unique, name, description, client/contact/manager/status, priority, dates, lock_version	عضويات، مهام، متطلبات، timeline، مخاطر، مشكلات	archived_at
project_members	project_id, user_id, project_role, status	unique(project,user)	يحفظ تاريخ العضوية الحالي
requirements	project_id, code, title, AC, priority, status, owner, lock_version	M:N unique(project,code) tasks مع	archived_at
tasks	project, code, title, status, priority, assignee, assigned/start/due/completed, estimate, notes, lock_version	M:N unique(project,code) assignment events requirements	archived_at
task_assignment_events	task, from/to, recorded_by, assigned_at, recorded_at, note	سجل زمني تابع للمهمة	دائم مع المهمة
timeline_entries	project, kind, title, starts/ends, status, owner, metadata, lock_version	hasOne meeting	archived_at
meetings	timeline_entry unique, organizer, location, URL, agenda, lock_version	minutes hasOne attendees M:N	archived_at متسق مع timeline
meeting_attendees	meeting, user, attendance_status	unique(meeting,user)	تابع للاجتماع
meeting_minutes	meeting unique, summary, decisions, actions, file, recorder/time, lock_version	ملف اختياري ورابط وثيقة	تابع للاجتماع، يورشف رابطياً
requirement_books	project unique, title	hasMany versions	تابع للمشروع
requirement_book_versions	book, title, version unique/book, status, file, note, uploader/time, is_current, lock_version	ملف إلزامي؛ current واحد منطقياً	archived_at مع حفظ الملف
risks	project, title, probability, impact, status, owner, mitigation, due, lock_version	درجة مشتقة	archived_at

الكيان/الجدول	الحقول الجوهرية	العلاقات والتزايدة	الاحتفاظ
issues	project, title, severity, status, owner, due, resolution, lock_version	resolution مطلوب للحل/الإغلاق	archived_at
file_objects	private disk/key, original_name, MIME, extension, size, SHA-256, scan_status, uploader/time	روابط ومراجع الكراسية والمحضر والوظائف	يحذف فقط إذا يتيم بعد المهلة
attachment_links	file, project, task/requirement/book-version/minutes targets	الرابط العام يسمح مشروع أو مهمة أو متطلب؛ روابط المجال خاصة	archived_at تاريخي
sales_documents	type, number unique, title, status, optional client/project/dates, currency/rates, snapshots, lock_version, creator	الواجهة الحالية invoice فقط؛ line items	archived status مخفي legacy
sales_line_items	document, name, description, quantity, unit, unit_price, position	cascade مع القالب	تابع للقالب
document_sequences	document_type, year, next_number	unique(type,year), قفل عند الحجز	دائم
data_jobs	type/resource/format/status, file, creator, summary/error, times	hasMany import_errors	يحفظ كدليل عملية
import_errors	job, sheet, row, field, code, message	تابع للـ DataJob	يحذف مع الوظيفة
system_settings	group, key, JSON value, is_secret	unique(group,key), allowlist الخدمة	reset يحذف override ويعيد default
activity_logs	actor/project/action/subject/before/after/request/correlation/network/time	append-only من منظور التطبيق	لا endpoint تعديل/حذف
notifications	UUID, type, notifiable, data, read_at	ID مستقر للمصدر/المستخدم	يحذف إذا stale
reset/p/sessions asskeys	بيانات مصادقة framework	مرتبطة بالمستخدم	تبطل عند تغييرات حساسة/restore

3.4.2 متطلبات البيانات المرقمة

المعرّف	الحالة	المتطلب
DR-001	Implemented	يجب أن تطبق قاعدة البيانات مفاتيح خارجية وفهارس وفريديات المخطط الحالي.
DR-002	Implemented	يجب أن تكون كل كلمات المرور hashed وأسرار 2FA/Remember Token مخفية عن serialization.
DR-003	Implemented	يجب أن تكون حقول code/number الفريدة محمية في قاعدة البيانات وفي التحقق.
DR-004	Implemented	يجب أن تستخدم أوقات المجال UTC عند التخزين بعد تطبيق توقيت العمل، مع عرض ISO/local مناسب.
DR-005	Implemented	يجب أن تحتفظ المهمة ببداية ونهاية غير NULL، بينما يكون المسؤول ووقت الإسناد اختياريين ومتسقين.
DR-006	Implemented	يجب أن تحافظ علاقة requirement_task على تفرد الزوج وألا تعبر المشاريع وفق تحقق الخادم.
DR-007	Implemented	يجب أن يحفظ AssignmentEvent تاريخ الإسناد دون تعديل الأحداث القديمة عند تغيير المسؤول.

المعرف	الحالة	المتطلب
DR-008	Implemented	يجب أن يكون لكل اجتماع timeline_entry فريد ومحضر فريد.
DR-009	Implemented	يجب أن يكون لكل مشروع requirement_book واحد ولكل كتاب version_number فريد.
DR-010	Implemented	يجب أن تسجل الملفات الحجم والبصمة والحالة والرافع والوقت، وتخفي موقع التخزين.
DR-011	Implemented	يجب أن تحسب SHA-256 من bytes الفعلية قبل اعتبار الملف/النسخة صالحاً.
DR-012	Implemented	يجب أن تكون روابط الملفات المؤرشفة مراجع احتفاظ دائمة لا تجعل الملف يتيماً.
DR-013	Implemented	يجب أن تستخدم الكميات ثلاث منازل والأسعار/النسب منزلتين بحسب مخطط القالب، والحساب BMath لا float.
DR-014	Implemented	يجب أن تكون client/company snapshots JSON تاريخية منفصلة عن البيانات الحية.
DR-015	Implemented	يجب ألا تخزن قوالب الفواتير أي payment balance أو collection state في الواجهة الحالية.
DR-016	Implemented	يجب أن تسجل DataJob حالة واضحة وأخطاء قابلة للتتبع إلى sheet/row/field.
DR-017	Implemented	يجب أن يحفظ SystemSetting القيمة JSON بما في ذلك null صريحاً، ولا يقبل مفاتيح غير معروفة.
DR-018	Implemented	يجب أن تحتوي ActivityLog على request/correlation context عند توفر الطلب ولا تتضمن credentials أو محتوى الملف.
DR-019	Implemented	يجب أن تعتمد مؤشرات اللوحة على استعلامات البيانات الحالية لا على قيم cache كمصدر حقيقة.
DR-020	Implemented	يجب أن تشمل حزمة الاستعادة مخزون الملفات والبصمات ومؤشر اكتمال يطابق لقطة SQLite.
DR-021	Implemented	يجب أن تحفظ الحزمة ID key غير سري ولا تحفظ مفتاح التشفير نفسه.
DR-022	Implemented	يجب أن يكون restore nonce أحادي الاستخدام ومحدود العمر ومقيداً بالمستخدم والملف والبصمة.
DR-023	Implemented	يجب أن تسمح الاستعادة الناجحة sessions و password reset tokens وتذكر remember tokens.
DR-024	Partial	يجب أن يكون إعداد تقويم/توقيت واحد مصدر الحقيقة لكل الحسابات؛ توجد حالياً قيم مخزنة وقيم config ثابتة غير موحدة بالكامل.

3.5 المتطلبات غير الوظيفية

3.5.1 الأمن

المعرف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-SEC-001	Imple- mented	يجب أن تحمي كل صفحة مجال بالمصادقة والحساب النشط، ومعظمها بالتحقق من البريد.	Auth + route middleware
NFR-SEC-002	Imple- mented	يجب أن تطبق صلاحية object-level في الخادم لكل مشروع ومهمة وملف وقالب ووظيفة وإعداد.	app/Policies/* authorization
NFR-SEC-003	Imple- mented	يجب ألا يعتمد التحكم في الوصول على إخفاء زر في React.	Controllers/Requests/Policies
NFR-SEC-004	Imple- mented	يجب أن يحمي Laravel طلبات التغيير بـ CSRF والجلسة، وأن تكون Public API غير موجودة في v1.	middleware/routes

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-SEC-005	Implemented	يجب أن تطبق رؤوس nosniff/frame deny/referrer/permissions/COOP/CORP وHSTS في HTTPS production.	SecurityHeaders.php SecurityHeadersTest.php
NFR-SEC-006	Implemented	يجب أن تحد المصادقة و2FA وPasskeys والرفع والاستعادة وكلمة المرور من المعدل وفق الضوابط الحالية.	RateLimiters/routes + اختبارات الأمن
NFR-SEC-007	Implemented	يجب أن تتطلب التغييرات الحساسية والاستعادة تأكيد كلمة مرور حديثاً.	middleware + tests
NFR-SEC-008	Implemented	يجب أن تكون الملفات الخاصة غير قابلة للتنفيذ أو العرض العام، ولا تنزل إلا بعد فحص clean وصلاحيّة.	File services/policies
NFR-SEC-009	Planned	يجب قبل الإنتاج تهيئة ماسح malware فعلي واختبار clean/detected/outage وتحديث التوافق؛ adapter موجود لكن الدليل الخارجي غير مكتمل.	بوابة GAP-002
NFR-SEC-010	Implemented	يجب أن تشفر نسخ pdesk. بمفتاح مستقل عن الحزمة، وتدعم مفاتيح سابقة للتدوير.	backup services/tests
NFR-SEC-011	Implemented	يجب أن تمنع الاستعادة path traversal وzip bomb والتكرار والمخزون غير المتسق.	ProjectBackupBundleManager.php
NFR-SEC-012	Planned	يجب أن يعمل الإنتاج بـTLS وAPP_DEBUG=false وsession encryption/secure وcookies وأسرار خارج Git مع دليل تحقق.	GAP-004

3.5.2 الخصوصية

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-PRV-001	Implemented	يجب ألا تعرض الاستجابات كلمات المرور أو أسرار 2FA أو Remember Tokens أو مفاتيح تخزين الملفات.	Models hidden + tests
NFR-PRV-002	Implemented	يجب أن يقيد البحث واللوحة والتصدير والتنبيهات والملفات بنطاق المستخدم دون تسريب counts أو metadata.	Scopes/controllers/tests
NFR-PRV-003	Implemented	يجب أن ينقح سجل النشاط الأسرار وألا يسجل credential أو bytes الملف.	Activity/Security subscribers
NFR-PRV-004	Implemented	يجب أن تستخدم تنزيلات PDF/backup cache خاصاً أو no-store ولا تعتمد URL عاماً ثابتاً.	PDF/backup controllers
NFR-PRV-005	Planned	يجب أن يعتمد الـpilot بيانات منقحة وموافقة أصحابها وأقل قدر لازم من البيانات الشخصية.	GAP-006

3.5.3 الأداء والقابلية للتوسع ضمن v1

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-PERF-001	Implemented	يجب أن تستخدم القوائم pagination وحدوداً معلنة، وأن تتجنب N+1 في مؤشرات المشروع.	ProjectMetrics/Controllers PerformanceVolumeTest.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-PERF-002	Implemented	يجب أن يحد الجدول الأسبوعي العناصر المحملة لكل نوع/مشروع إلى 50 والـ lanes المرئية إلى 3.	WeeklyScheduleBuilder.php
NFR-PERF-003	Implemented	يجب أن يحد البحث إلى 5 نتائج لكل فئة وعبارة 80 حرفاً.	GlobalSearchController.php
NFR-PERF-004	Planned	يجب أن تحقق العمليات المعتادة $200ms \leq INP \leq p75$ على بيئة وبيانات ممثلة؛ لم يثبت القياس بعد.	GAP-006
NFR-PERF-005	Planned	يجب أن يحقق البحث $500ms \leq p95$ بالحجم المستهدف؛ لم يثبت القياس بعد.	GAP-006
NFR-PERF-006	Partial	يجب أن تظل عمليات 1k/10k قابلة للاستخدام؛ توجد اختبارات حجم وقواعد pagination، لكن قياس جهاز/بيئة إنتاج ممثلة مطلوب.	GAP-006, PerformanceVolumeTest.php
NFR-PERF-007	Implemented	يجب أن ترفض الاستيرادات/الحزم التي تتجاوز حدود bytes/rows/ZIP entries/expanded size بدلاً من استنزاف الموارد.	data/backup services
NFR-PERF-008	Partial	يجب نقل عمليات أكبر ماديّاً من الحدود الحالية إلى queue؛ المسارات الحالية متزامنة ولا توجد queue workflow كبيرة مكتملة.	GAP-009

3.5.4 الموثوقية والتزامن والتعافي

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-REL-001	Implemented	يجب أن تنفذ عمليات المجال المركبة داخل معاملات بحيث تتراجع البيانات وسجل النشاط معاً.	Services + feature tests
NFR-REL-002	Implemented	يجب أن تستخدم السجلات الحساسة lock_version لمنع lost update وتعرض رسالة قابلة للفهم.	tests + OptimisticLock.php
NFR-REL-003	Implemented	يجب أن تمنع الاستعادة الكتابات المتزامنة بسياج مشترك/حصري ووضع صيانة.	Restore fence tests
NFR-REL-004	Implemented	يجب أن تستعيد عملية النسخ الفاشلة blobs/SQLite/WAL/SHM القديمة أو ترفع خطأ حرجاً يحافظ على مواد العزل.	backup integration tests
NFR-REL-005	Implemented	يجب أن تعمل أوامر scheduler بـ withoutOverlapping أو lock مناسب.	,routes/console.php commands
NFR-REL-006	Planned	يجب أن توجد نسخة off-host/immutable مجربة ودوران مفاتيح وتمرين restore شهري.	GAP-003
NFR-REL-007	Planned	يجب إثبات $RPO \leq 24$ ساعة و $RTO \leq 4$ ساعات أو اعتماد استثناء مكتوب قبل Go.	GAP-003

3.5.5 الوصولية وتجربة الاستخدام

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-ACC-001	Implemented	يجب أن تكون كل الإجراءات الحرجة قابلة للوصول بالكيورد مع focus مرئي وترتيب منطقي.	components/browser a11y smoke
NFR-ACC-002	Implemented	يجب أن يكون رابط التخطي أول هدف Tab وينقل التركيز إلى main-content.	accessibility-responsive-smoke.mjs
NFR-ACC-003	Implemented	يجب أن تحمل الحوارات والجداول وعناصر الأيقونات أسماء وصولية صحيحة، وألا تشير ARIA إلى عناصر مغلقة.	browser tests + UI components
NFR-ACC-004	Implemented	يجب أن تحبس الحوارات focus وتغلق بـEscape وفق قرار المسودة وتعيد التركيز للمستدعي.	Radix dialogs + browser tests
NFR-ACC-005	Implemented	يجب أن تدعم الواجهة prefers-reduced-motion وألا تعتمد الدلالة على اللون وحده.	CSS/UI + automated review
NFR-ACC-006	Partial	يجب ألا تفقد الواجهة المحتوى عند 200% zoom؛ توجد محاكاة عروض 720/512، لكن الاختبار اليدوي الفعلي مطلوب.	a11y smoke + GAP-005
NFR-ACC-007	Planned	يجب إجراء اختبار قارئ شاشة فعلي وRTL/Bidi ورسائل الأخطاء وإغلاق العوائق الحرجة قبل ادعاء WCAG 2.2 AA.	GAP-005
NFR-ACC-008	Implemented	يجب ألا يظهر overflow أفقي غير مقصود في الصفحات الأساسية عند 1440/1024/768/720/512؛ يستثنى scroller الأسبوع.	accessibility-responsive-smoke.mjs
NFR-UX-001	Implemented	يجب أن تحفظ الفلاتر الرئيسية في query string وتبقى pagination متسقة معها.	Controllers + browser journeys
NFR-UX-002	Implemented	يجب أن تعرض العمليات الناجحة toast ورسائل التحقق بجانب الحقول أو في سياق مفهوم.	Controllers/Inertia forms
NFR-UX-003	Implemented	يجب أن تحذر الواجهات الحرجة من مغادرة مسودة غير محفوظة وتسمح بالبقاء أو التجاها صراحة.	unsaved-dialogs-smoke.mjs
NFR-UX-004	Planned	يجب أن يحقق pilot الداخلي نجاح $\geq 90\%$ للسيناريوهات الحرجة و $SUS \geq 75$ قبل تصريح الإنتاج.	GAP-006

3.5.6 التدويل والتوقيت

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-I18N-001	Implemented	يجب أن تكون لغة v1 الأساسية العربية واتجاهها RTL، بما فيها PDF.	React layout + mPDF
NFR-I18N-002	Implemented	يجب أن تبقى القيم التقنية كالرمز والبريد والهاتف والتاريخ مقروءة داخل السياق RTL.	UI/PDF visual tests
NFR-I18N-003	Implemented	يجب أن تطبع PDF باستخدام UTF-8 واتجاه RTL وخط يدعم العربية.	PdfExportService.php

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-I18N-004	Partial	يجب أن تستخدم كل حسابات العرض إعداد timezone موحداً؛ توجد حالياً ازدواجية بين setting و.config.	FR-SET-010/GAP-008
NFR-I18N-005	Out of scope	اللغة الإنجليزية وواجهة تبديل اللغة ليستا ضمن v1 الحالية.	PRODUCT_SCOPE.md

3.5.7 التشغيل والمراقبة

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-OPS-001	Implemented	يجب أن يوفر النظام endpoint health /up وأوامر إعداد idempotent للمفتاح Admin.	console ,bootstrap/app.php commands
NFR-OPS-002	Implemented	يجب أن يدرج scheduler أوامر النسخ والتنبيهات كل دقيقة وتنظيف اليتيم يومياً.	routes/console.php
NFR-OPS-003	Implemented	يجب أن توفر البوابة أوامر Composer/Pint/PHPStan/PHPUnit و ESLint/Prettier/TypeScript/Vite و browser checks.	,composer.json package.json
NFR-OPS-004	Planned	يجب تثبيت commit SHA وإعادة كل بوابات الجودة والمigrations والرحلات عليه قبل Go.	GAP-001/GAP-011
NFR-OPS-005	Planned	يجب مراقبة نجاح scheduler والنسخ والماسح والأقراص والسجلات، وتدوير السجلات والتنبيه على الفشل.	GAP-004
NFR-OPS-006	Planned	يجب نشر الأسرار في secret manager وعدم حفظها في Git أو بجانب النسخ.	GAP-003/GAP-004

3.5.8 القابلية للصيانة والتوثيق

المعرّف	الحالة	المتطلب	الدليل/القياس
NFR-MNT-001	Implemented	يجب أن تبقى قواعد المجال في Requests/Policies/Services لا في واجهة React وحدها.	بنية app/ واختبارات المجال
NFR-MNT-002	Implemented	يجب أن تكون المقاييس والحسابات الحرجة في خدمات مشتركة ذات اختبارات وحدة.	,SalesCalculator ,ProjectMetrics WeeklyScheduleBuilder
NFR-MNT-003	Implemented	يجب أن تمر تغييرات قاعدة البيانات عبر migrations قابلة للتطبيق من قاعدة فارغة.	database/migrations
NFR-MNT-004	Partial	يجب أن تتطابق وثائق الجاهزية مع آخر migration ونتيجة بوابة؛ ملف الجاهزية الحالي يسبق migration 000440.	GAP-011
NFR-MNT-005	Implemented	يجب أن تحافظ كل متطلبات هذه الكراسة على معرف ثابت وحالة ودليل تنفيذ/اختبار.	هذه الوثيقة، قسم 8

3.6 قيود قانونية وسياساتية

- لا يثبت المستودع متطلبات تنظيمية أو ضريبية ليبية محددة؛ حقول الرقم الضريبي وحساب الضريبة في القالب بيانات عرض فقط.
- لا يجوز تقديم PDF قالب الفاتورة كإثبات دفع أو فاتورة محاسبية معتمدة دون قرار نطاق ومراجعة قانونية مستقلة.
- يجب أن يحدد مالك البيانات سياسة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والسجلات والنسخ وفق قوانين وسياسات المؤسسة؛ التنفيذ الحالي يوفر الأرشيف والنسخ ولا يستبدل سياسة قانونية.

3.7 استجابات الأخطاء العامة

- 401: غياب جلسة مستخدم حيث يلزم.
- 403: هوية معروفة بلا صلاحية أو حساب معطل.
- 404: مورد خارج النطاق/غير تابع للمشروع أو نوع legacy مخفي؛ يستخدم أيضاً لتقليل كشف الوجود.
- 409: تعارض نسخة قالب الفاتورة في الخدمة الحالية.
- 422: فشل التحقق أو lock_version أو قاعدة عمل.
- 423: النظام موقوف مؤقتاً لاستعادة أمانة.
- 429: تجاوز معدل الطلب.
- يجب أن تعرض الواجهة رسالة عربية مفهومة دون كشف stack trace أو path أو secret في الإنتاج.

4. حالات الاستخدام الرئيسية

UC-01 — تسجيل دخول مستخدم داخلي

البند	الوصف
الممثل	مستخدم داخلي
الشروط السابقة	حساب نشط، غير مؤرشف، بريد/كلمة مرور صحيحان؛ البريد موثق للوصول للمجال
المحفز	إرسال نموذج الدخول
المسار الأساسي	يتحقق Fortify من الحساب وكلمة المرور؛ يطبق rate limit؛ ينشئ الجلسة؛ يسجل الحدث؛ يوجه إلى اللوحة؛ يطلب تحدي 2FA إن كان مفعلاً.
البدايل	بيانات خاطئة→رفض عام وسجل فشل للحساب المعروف؛ حساب معطل→رفض؛ 2FA خاطئ→رفض محدود المعدل؛ بريد غير موثق→صفحة التحقق.
الشروط اللاحقة	جلسة آمنة لمستخدم نشط أو لا تغيير في حالة الدخول.

UC-02 — إدارة عضو فريق

البند	الوصف
الممثل	Admin
الشروط السابقة	جلسة موثقة، حساب Admin نشط
المسار الأساسي	يفتح الفريق؛ ينشئ/يعدل الاسم والبريد والدور والحالة؛ يتحقق الخادم؛ يحفظ؛ يبطل الجلسات عند تغيير حساس؛ يسجل النشاط.
البدايل	بريد مكرر→422؛ تعديل ذاتي حساس بلا كلمة مرور→تأكيد؛ محاولة أرشفة الذات→403؛ عضو مؤرشف→التعديل مرفوض حتى الاستعادة.
الشروط اللاحقة	عضو محفوظ أو مؤرشف/مستعاد مع الحفاظ على العلاقات.

UC-03 — إنشاء عميل وجهة اتصال أساسية

البند	الوصف
الممثل	Admin أو PM
الشروط السابقة	صلاحية إنشاء عميل
المسار الأساسي	يدخل كوداً فريداً واسماً؛ يحفظ العميل؛ يضيف جهة نشطة؛ يعينها أساسية؛ يلغي النظام صفة الأساسية عن غيرها.
البدايل	كود مكرر/بريد غير صالح→422؛ جهة غير نشطة وأساسية→422؛ مستخدم خارج نطاق الإدارة→403.
الشروط اللاحقة	عميل مرني وفق النطاق وجهة اتصال أساسية واحدة.

UC-04 — إنشاء مشروع بلا مهام

البند	الوصف
الممثل	Admin أو PM
الشروط السابقة	عميل/جهة/مستخدمون مختارون نشطون إن استُخدموا
المسار الأساسي	يدخل الكود والاسم والحالة والأولوية والتواريخ والعميل والمدير والفريق؛ يتحقق الخادم؛ ينشئ المشروع والعضويات ذريعاً؛ يفتح مساحة المشروع.
البدائل	نهاية قبل البداية أو جهة لا تتبع العميل أو عميل غير قابل للإدارة→422؛ كود مكرر→422.
الشروط اللاحقة	مشروع صالح حتى دون مهام، والمدير والمنشئ عضو manager.

UC-05 — إنشاء/تحديث مهمة وإسنادها

البند	الوصف
الممثل	مدير المشروع؛ والمسؤول لتغيير الحالة فقط
الشروط السابقة	مشروع نشط وصلاحيه إدارة، وحالات task نشطة
المسار الأساسي	يحدد العنوان والبدء والنهاية والحالة؛ قد يختار مسؤولاً ومتطلبات؛ ينشئ النظام الكود ووقت/حدث الإسناد؛ تظهر المهمة في القائمة وكانبان والاسبوع والمقاييس.
البدائل	مسؤول خارج الفريق، نهاية أقدم، متطلب من مشروع آخر→422؛ نسخة قديمة→رسالة تعارض؛ إزالة المسؤول→assigned_at null وحدث to=null.
الشروط اللاحقة	مهمة محفوظة وسجل إسناد متسق؛ لا يكتب حدث من مسودة ملغاة.

UC-06 — مراجعة الأسبوع المختار

البند	الوصف
الممثل	أي مستخدم نشط موثق
الشروط السابقة	مشاريع مرئية ومهام/اجتماعات قد تتقاطع مع الأسبوع
المسار الأساسي	يفتح اللوحة؛ يحدد تاريخاً أو السابق/التالي؛ يبني النظام الأحد-المسبت؛ يعرض صفاً لكل مشروع وأشرطة span/continuation/lanes؛ يفتح المستخدم العنصر من شريطه.
البدائل	لا عناصر→يبقى صف المشروع؛ عناصر كثيرة→يظهر العدد المخفي؛ مستخدم لا يدير المهمة→رابط قائمة لا محرر.
الشروط اللاحقة	لا تعديل للبيانات؛ يحفظ الأسبوع في URL/query.

UC-07 — إدارة المتطلبات وكراستها

البند	الوصف
الممثل	مدير المشروع

البند	الوصف
الشروط السابقة	مشروع نشط ومصرح
المسار الأساسي	ينشئ متطلبات ويربطها بمهام؛ يرفع إصدار كراسة بعنوان وملف؛ يعينه حالياً؛ يحدث الحالة/الملاحظة؛ يحمل ملفاً آمناً.
البدائل	مالك خارج الفريق أو رابط عابر للمشروع→422؛ ملف يفضل الفحص→غير قابل للتنزيل؛ تعارض نسخة→422؛ أرشفة الحالي→ينقل current لإصدار بديل إن وجد.
الشروط اللاحقة	متطلبات وكراسة وإصدارات قابلة للتتبع، مع current واحد.

UC-08 — جدول اجتماع وحفظ المحضر

البند	الوصف
الممثل	مدير المشروع
الشروط السابقة	مشروع نشط وأعضاء مشروع نشطون
المسار الأساسي	يدخل عنواناً وبداية/نهاية ومنظماً وحضوراً؛ ينشئ النظام timeline+meeting؛ بعد الاجتماع يحفظ ملخصاً وقرارات وإجراءات وقد يرفق ملفاً.
البدائل	نهاية ليست بعد البداية أو حاضر خارج الفريق→422؛ ملف ومُعَرَف ملف معاً→422؛ اجتماع مؤرشف→منع تعديل المحضر؛ تعارض→422.
الشروط اللاحقة	اجتماع واحد في timeline والأسبوع، ومحضر واحد مدقق.

UC-09 — متابعة مخاطرة أو مشكلة

البند	الوصف
الممثل	مدير المشروع
الشروط السابقة	مشروع نشط
المسار الأساسي	ينشئ مخاطرة بدرجتها/معالجتها أو مشكلة بشدتها؛ تظهر العناصر المهمة في اللوحة؛ يحدث الحالة ويؤرشف/يستعيد.
البدائل	مالك خارج الفريق→422؛ مشكلة resolved/closed بلا 422→resolution؛ نسخة قديمة→422.
الشروط اللاحقة	سجل حوكمة ومؤشر/رابط drill-down متسقان.

UC-10 — رفع وتنزيل مرفق

البند	الوصف
الممثل	Admin/PM/عضو مشروع manager أو member
الشروط السابقة	مشروع نشط، هدف صالح، حصة ومعدل متاحان، ماسح متاح في الإنتاج
المسار الأساسي	يختار الملف والهدف؛ يتحقق الخادم من الهدف والبنية والحصة؛ يخزن خاصاً؛ يفحص؛ إذا clean يصبح safe؛ يعرض metadata؛ ينزل مستخدم مخول.

البند	الوصف
البدائل	نوع/محتوى/حجم خاطئ؛ أو حصة/معدل→رفض مدقق؛ infected→حجر؛ scanner failure→لا تنزيل؛ رابط مؤرشف→لا تنزيل من ذلك السياق.
الشروط اللاحقة	FileObject ورابط وسجل نشاط، أو رفض بلا إتاحة الملف.

UC-11 — إنشاء قالب فاتورة وPDF

البند	الوصف
الممثل	Admin أو PM
الشروط السابقة	صلاحية القوالب؛ العمل/المشروع اختياريان ومرنيتان إذا استُخدما
المسار الأساسي	ينشئ عنواناً وبنوداً وعملة ونسباً؛ يحسب النظام الإجمالي؛ يحفظ الرقم/snapshots؛ يعرض المعاينة؛ يولد PDF؛ قد ينسخ القالب أو يؤرشفه ويستعيد.
البدائل	بند بلا اسم/كمية>0/نسبة<100/مشروع لا يتبع العمل→422؛ نسخة قديمة→409؛ PM يطلب قالب غير→403/404؛ legacy→404.
الشروط اللاحقة	قالب مستقل فقط، لا رصيد ولا دفع، و PDF موسوم نمونجاً.

UC-12 — البحث والتنبيه والانتقال

البند	الوصف
الممثل	مستخدم نشط
الشروط السابقة	موارد مرئية؛ scheduler مزامن
المسار الأساسي	يبحث بعبارة2ك فتظهر فئات مصرح بها؛ أو يفتح تنبيهاً؛ يعيد الخادم التحقق من المصدر والصلاحية ثم يعلم التنبيه مقروءاً وينتقل.
البدائل	مورد غير مرئي→لا نتيجة؛ تنبيه stale/ملغى→يحذف ويعود للوحة مع تحذير؛ تفضيلات معطلة→لا تنبيه.
الشروط اللاحقة	انتقال مصرح، أو لا كشف للمورد.

UC-13 — معاينة واستيراد بيانات

البند	الوصف
الممثل	Admin
الشروط السابقة	ملف قالب CSV/XLSX للعملاء أو المهام ضمن الحدود
المسار الأساسي	يرفع الملف؛ يتحقق الخادم من البنية والصفوف والقيم؛ ينشئ preview/DataJob؛ يعرض الأخطاء أو يسمح بالـcommit؛ يرسل Admin البصمة؛ يكتب الكل ذريعاً.
البدائل	خطأ validation_failed→header/formula/reference ولا commit؛ بصمة تغيرت→رفض؛ خطأ أثناء commit→rollback كامل وحالة failed.
الشروط اللاحقة	كل السجلات المستهدفة محفوظة أو لا شيء، مع تقرير دائم.

UC-14 — إنشاء نسخة واستعادتها

البند	الوصف
الممثل	Admin/مسؤول تشغيل
الشروط السابقة	مفتاح تشفير، مساحة وأقراص خاصة، كلمة مرور حديثة، حزمة safe عند الاستعادة
المسار الأساسي	ينشئ/يرفع حزمة؛ يتحقق منها؛ يحصل على nonce؛ يدخل العبارة والبصمة؛ تمسك العملية السياج وتدخل الصيانة؛ تنشئ pre_restore؛ تبديل الملفات والقاعدة؛ تتحقق؛ تلغي الجلسات.
البدايل	مفتاح غير متاح/بصمة أو schema أو Admin continuity خطأ→رفض قبل الاستبدال؛ فشل rollback→commit؛ فشل rollback→خطأ حرج وحفظ العزل.
الشروط اللاحقة	النظام على لقطة المصدر بصورة متحققة أو عاد للحالة السابقة؛ منفذ الاستعادة خارج الجلسة.

UC-15 — تخصيص الإعدادات والحالات

البند	الوصف
الممثل	Admin
الشروط السابقة	جلسة Admin نشطة
المسار الأساسي	يعدل مجموعة إعدادات معروفة؛ أو يرسل مجموعة حالات workflow كاملة بتسمياتها وألوانها وترتيبها؛ يحفظ النظام ذريعاً ويسجل التغييرات.
البدايل	مفتاح/مجموعة غير مدعومة→404/رفض؛ تعطيل حالة مستخدمة أو حذف حالة من payload أو غياب open نشطة→422/reset؛ حذف overrides وعودة defaults.
الشروط اللاحقة	إعدادات/حالات جديدة صالحة؛ إعداد calendar/timezone لا يغير كل قراءات الجدول حالياً كما توضح الفجوات.

5. نماذج الحالة ودورات الحياة

5.1 المستخدم

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Active: إنشاء حساب نشط
    Active --> Inactive: تغيير status
    Active --> Archived: أرشفة
    Inactive --> Active: تفعيل
    Archived --> Active: استعادة
    Inactive --> Archived: أرشفة
```

- الشرط الحاكم للدخول: .status=active AND archived_at IS NULL
- الأرشفة تسجل .active/null وإعادة تفعيل status=inactive وarchived_at

5.2 المشروع والموارد المؤرشفة

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Active
    Active --> Archived: archive
    Archived --> Active: restore
```

- يطبق النموذج على المشروع والمهمة والمتطلب والمخاطرة والمشكلة والبند الزمني وروابط الملفات وإصدارات الكراسة، مع اختلاف الحقول/الشروط.
- لا تستعاد موارد المشروع الجوهرية قبل المشروع نفسه.
- الاجتماع حالة مركبة: meetings.archived_at و timeline_entries.archived_at يتحركان معاً.

5.3 دلالات سير العمل للمشروع والمهمة والمتطلب

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.

```
stateDiagram-v2
    Open --> InProgress
    Open --> Cancelled
    InProgress --> Done
    InProgress --> Cancelled
    Done --> InProgress
    Cancelled --> Open
```

هذه ليست مصفوفة انتقالات مقيدة في الخادم؛ النظام يسمح باختيار أي حالة نشطة من النوع، بينما تتحكم الدلالات الأربع في المقاييس والسلوك. التسميات والألوان والترتيب قابلة للتعديل، وcode ثابت.

5.4 المخاطرة

كل تحديث مصرح. open → monitoring → mitigated/accepted/closed هي الرحلة المعتادة، لكن التنفيذ لا يفرض انتقالات خطية؛ يقبل أي قيمة من المجموعة المعتمدة في كل تحديث مصرح.

5.5 المشكلة

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Open
    Open --> InProgress
    InProgress --> Resolved: resolution مطلوب
    Resolved --> Closed: resolution مطلوب
    Resolved --> InProgress
    Closed --> Open
```

التنفيذ لا يقيد اتجاه الانتقال، لكنه يفرض وجود resolution عندما تكون الحالة resolved أو closed.

5.6 الاجتماع/البند الزمني

القيم planned, in_progress, completed, cancelled. لا توجد مصفوفة انتقال إلزامية؛ تستخدم completed/cancelled لاستبعاد التنبيهات والعناصر التالية.

5.7 إصدار كراسة المتطلبات

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Draft
    Draft --> UnderReview
    UnderReview --> Approved
    Approved --> Superseded
    Draft --> Archived: archive
    UnderReview --> Archived: archive
    Approved --> Archived: archive
    Archived --> Draft: restore metadata محفوظة
```

- القيم الوظيفية قابلة للتغيير إلى أي من الأربع، ولا يفرض الخادم التسلسل المرسوم.
- is_current بعد مستقل؛ عند أرشفة الحالي يختار النظام بديلاً إن وجد.

5.8 ملف المشروع

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> StructurallySafe: تحقق بنيوي وتخزين
    StructurallySafe --> Safe: scanner clean
    StructurallySafe --> Quarantined: scanner infected
    StructurallySafe --> StructurallySafe: scanner failure
    Safe --> LinkArchived: أرشفة الرابط
    LinkArchived --> Safe: استعادة الرابط
```

pending مستخدم في بعض عمليات مركز البيانات/النسخ. التنزيل العام للمرفقات يتطلب safe ورابطاً نشطاً.

5.9 قالب الفاتورة

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Draft
    Draft --> Archived: archive
    Archived --> Draft: restore
    Draft --> DraftCopy: duplicate
    Archived --> DraftCopy: duplicate
```

لا توجد sent/approved/paid/overdue/cancelled، ولا تحويل إلى إيصال أو عرض.

5.10 DataJob للاستيراد

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Processing
    Processing --> Validated: preview بلا أخطاء
    Processing --> ValidationFailed: أخطاء/ملف غير صالح
    Validated --> Processing: commit
    Processing --> Succeeded: commit ذري
    Processing --> Failed: استثناء/rollback
```

5.11 DataJob للنسخ والاستعادة

الحالات المادية المستخدمة تشمل processing, succeeded, failed. عملية الاستعادة نفسها تنشئ/تحدث سجلات أدلة بحسب النجاح أو الفشل وتحافظ على pre_restore عند الحاجة.

5.12 التنبيه

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Unread: sync candidate
    Unread --> Read: open authorized
    Read --> Unread: fingerprint changed
    Unread --> Deleted: stale/unavailable
    Read --> Deleted: stale/unavailable
```

6. معايير القبول

6.1 قبول المنصة والهوية

المعرّف	Given	When	Then	المتنظية
AC-AUTH-001	حساب نشط موثق	يدخل بيانات صحيحة	ينشئ النظام جلسة ويفتح اللوحة، أو يطلب 2FA إن كان مفعلاً	Feature/E2E
AC-AUTH-002	حساب inactive/archived	يحاول الدخول أو يستخدم جلسة قديمة	يرفض ويُغلق الجلسة ولا يكشف بيانات	Security
AC-AUTH-003	مستخدم بلا صلاحية مورد	يطلب ID مباشراً	يعيد 403/404 ولا يعرض payload المورد	Policy matrix
AC-AUTH-004	Admin يعدل بريد/دورا/كلمة مرور حساسة	يؤكد كلمة المرور ويحفظ	تحفظ القيمة وتبطل الجلسات الأخرى وتسجل العملية	Feature/Security
AC-AUTH-005	مستخدم يفعل 2FA/Passkey	يكمل التحدي	تنشأ الوسيلة وتدقق الأحداث دون تخزين السر في السجل	Feature/Security

6.2 قبول العميل والمشروع والفريق

المعرّف	Given	When	Then	المتنظية
AC-DIR-001	Admin/PM وكود عميل فريد	ينشئ العميل وجهة أساسية نشطة	يحفظان وتبقى جهة واحدة أساسية	Feature/E2E
AC-DIR-002	جهة لا تتبع العميل	يربطها المستخدم بمشروع	يرفض الخادم الربط	Validation
AC-PRJ-001	بيانات مشروع صحيحة ولا مهام	يحفظ PM	ينشأ المشروع والعضويات وتفتح المساحة بلا اشتراط مهمة	Feature/E2E
AC-PRJ-002	مشروع مرئي	يفتحه المستخدم	تظهر التوبيقات والبيانات المصرح بها فقط	Feature/E2E
AC-PRJ-003	مستخدمان يعدلان نسخة واحدة	يحفظ الثاني بعد الأول	يرفض lock_version القديم ولا تضيق كتابة الأول	Concurrency
AC-PRJ-004	مشروع له مهام/مخاطر/timeline	تعرض القائمة واللوحة PDF و	تتطابق معادلات التقدم والصحة والمرحلة التالية	Unit/Integration
AC-VIEW-001	global Viewer بدور مشروع manager	يحاول إدارة مشروع	الحالة الحالية: قد يسمح بالتنفيذ؛ لا يقبل المنتج هذا كقراءة فقط حتى إغلاق GAP-010 أو اعتماد قرار الدور	Gap/Security

6.3 قبول المتطلبات والمهام والتخطيط

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
AC-REQ-001	مشروع مخول	ينشئ متطلباً بلا كود	ينشأ #####-REQ وتحفظ AC والأولوية والحالة	Feature
AC-REQ-002	متطلب ومهام من المشروع نفسه	يربطها المدير	تحفظ M:N بلا تكرار وتظهر من الطرفين	Feature
AC-REQ-003	متطلب/مهمة من مشروع آخر	يحاول الربط	يرفض الخادم العلاقة	Validation/Security
AC-TSK-001	بداية ونهاية صالحتان بلا مسؤول	يحفظ المدير مهمة	تنشأ #####-TSK و assignee/assigned_at null	Feature
AC-TSK-002	مسؤول نشط داخل المشروع	يحفظ المهمة	يضبظ assigned_at ويسجل AssignmentEvent واحداً	Feature
AC-TSK-003	نهاية أقدم من البداية	يحفظ	يرفض 422 برسالة حقل واضحة	Validation
AC-TSK-004	مسؤول المهمة ليس مديراً	يغير الحالة فقط	يسمح؛ تغيير بقية البيانات يرفض	Policy
AC-SCH-001	فتح بلا تاريخ	تعرض اللوحة	يظهر الأسبوع المحلي الأحد-السبت وصف لكل مشروع	Unit/E2E
AC-SCH-002	مهمة تتقاطع جزئياً مع الأسبوع	تعرض	يمتد الشريط على الأيام ويظهر continuation	Unit/Visual
AC-SCH-003	عدة عناصر متداخلة	تعرض	توزع lanes ويعرض hiddenCount عند الحد	Unit/Performance

6.4 قبول الحوكمة والاجتماعات والوثائق

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
AC-GOV-001	مخاطرة open ودرجة ≤16	تعرض اللوحة	يظهر المشروع ضمن high risk والرابط يفتح القائمة المفسرة	Feature/E2E
AC-GOV-002	مشكلة بلا resolution	يجعلها resolved/closed	يرفض الخادم	Validation
AC-MTG-001	وقت صحيح وأعضاء المشروع	ينشئ المدير اجتماعاً	ينشأ meeting+timeline ويظهر مرة واحدة في الأسبوع	Feature/E2E
AC-MTG-002	اجتماع موجود	يحفظ ملخص المحضر	يبقى محضر واحد ويرتبط الملف الأمن اختياريّاً	Feature
AC-BOOK-001	مشروع بلا كراسة	يرفع أول إصدار	تنشأ الكراسة والإصدار ويصبح current افتراضياً	Feature
AC-BOOK-002	إصدار current	يؤرشفه المدير	يحتفظ بملفه ويعين بديلاً إن وجد	Feature
AC-FIL-001	ملف غير مسموح/نشط المحتوى	يرفع	يرفض قبل الإثابة ويسجل السبب	Security
AC-FIL-002	scanner clean	يكتمل الفحص	تصبح الحالة safe ويعمل تنزيل مصرح	Integration
AC-FIL-003	scanner infected/failure	يطلب التنزيل	يمنع؛ infected يحجر، failure يبقى structurally_safe	Security
AC-FIL-004	مستخدم خارج المشروع يعرف File ID	يطلب التنزيل	يرفض دون كشف storage metadata	Security

6.5 قبول اللوحة والبحث والتنبيهات والقوالب

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
AC-DASH-001	بيانات مرئية وغير مرئية	يفتح المستخدم اللوحة	تدخل المرئية فقط في KPIs والتوزيعات	Security/Feature
AC-SRCH-001	عبارة <2 تطابق فئات عدة	يبحث	تظهر نتائج مصنفة بحد 5/فئة وروابط مصرح بها	Feature/E2E
AC-SRCH-002	عبارة % أو تطابق غير مصرح	يبحث	لا تعدد السجلات ولا تظهر النتيجة المحجوبة	Security
AC-NTF-001	موعد ضمن السياسة والتفضيل	يعمل sync	ينشأ تنبيه مستقر واحد	Integration
AC-NTF-002	تنبيه صار stale	يفتحه المستخدم	يحذف ويعود للوحة بتحذير	Feature
AC-INV-001	Admin/PM وبند صالح	ينشئ قالباً بلا سياق	يحفظ invoice/draft مستقلاً مع رقم وإجماليات	Feature/E2E
AC-INV-002	عميل ومشروع غير متطابقين	يحفظ القالب	يرفض project_id	Validation
AC-INV-003	قالب موجود	ينسخه	ينشأ draft مستقل برقم جديد و source null	Feature/E2E
AC-INV-004	قالب مصرح	يطلب PDF	ينزل A4 بعلامة نموذج/معاينة ولا يثبت دفعاً	Integration/E2E
AC-INV-005	proposal/receipt/letter legacy	يطلب مساره	يعيد 404 ولا يظهر في البحث أو المكتبة	Security/Regression

6.6 قبول البيانات والتعافي والإدارة

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
AC-IMP-001	CSV/XLSX صحيح	ينفذ Admin preview	تظهر عينة/ملخص بلا كتابة مجال ويصبح job validated	Integration
AC-IMP-002	header/formula/referenc e خاطئ	يفحص	تظهر أخطاء sheet/row/field/code ويمنع commit	Integration/ E2E
AC-IMP-003	ملف تغير بعد preview	يرسل checksum آخر	يرفض commit	Security
AC-IMP-004	خطأ أثناء commit	ينفذ	rollback كامل و job failed دون صفوف جزئية	Transaction
AC-EXP-001	قائمة مفلترة ومصرح بها	يصدر XLSX	يحتوي نفس النطاق ويعقم formulas	Integration
AC-BCK-001	Admin ومفتاح صحيح	ينشئ نسخة	تنتج pdesk . مشفرة مكتملة ومتحققة	Recovery test
AC-BCK-002	حزمة تالفة/غير متوافقة	يتحقق/يستعيد	ترفض قبل swap مع سبب آمن	Recovery test
AC-BCK-003	حزمة صحيحة ونكيد/nonce/checksum	يستعيد	تنشأ pre_restore وتبدل البيانات أو تعود السابقة ثم تلغى الجلسات	Integration

المعرّف	Given	When	Then	التغطية
AC-SET-001	Admin يرسل مجموعة حالات كاملة	يحفظ	تبقى codes، وتتغير الحقول المسموحة ذريعاً	Feature
AC-SET-002	حالة مستخدمة أو لا open نشطة	يحاول التعطيل	يرفض 422	Validation
AC-SET-003	Admin يغير تقويم/توقيت	يحفظ	الحالة الحالية: يحفظ، لكن لا يطبق بالكامل على الجدول/كل تواريخ المجال؛ لا يعد مقبولاً نهائياً حتى GAP-007/008	Gap

6.7 قبول غير وظيفي وإطلاق

المعرّف	Given	When	Then	الحالة
AC-NFR-001	الصفحات الحرجة و5 عروض شاشة	تشغل رحلة الوصلية الآلية	لا overflow مانع، skip link يعمل، والأسماء/focus الأساسية سليمة	Implemented evidence
AC-NFR-002	قارئ شاشة و zoom 200% فعلان	تنفذ الرحلات الحرجة	لا حاجز شديد و RTL/Bidi صحيح	Planned/GAP-005
AC-NFR-003	بيانات وحمل ممثلان	تقاس Web Vitals والبحث	search p95≤500ms و INP p75≤200ms	Planned/GAP-006
AC-NFR-004	بيئة staging/production	يختبر TLS/cookies/scanner/scheduler	كل الضوابط تعمل بأدلة منقحة	Planned/GAP-002/004
AC-NFR-005	نسخة off-host	ينفذ restore drill	RTO≤4h و RPO≤24h أو استثناء معتمد	Planned/GAP-003
AC-NFR-006	SHA مثبت	تشغل كل البوابات	Composer/Pint/PHPStan/PHPUnit/ESLint/Prettier/TS/Vite/brower/migrations كلها خضراء على SHA نفسه	Planned/GAP-001

7. النطاق المستبعد والميزات المخططة

7.1 خارج نطاق v1 صراحة

1. نظام محاسبي، دفتر أستاذ، قيود، أرصدة، تحصيل، حسابات مدينة/دائنة، حالات دفع أو تقارير مالية.
2. عروض أسعار أو عروض تجارية أو إيصالات أو خطابات أو تحويل بينها وبين الفاتورة؛ الجداول التاريخية legacy ليست واجهة حالية.
3. بوابة أو حساب عميل خارجي.
4. تعدد المؤسسات/المستأجرين.
5. تطبيق Desktop أو Native Mobile.
6. Public API أو webhooks عامة.
7. اللغة الإنجليزية ومبدل اللغة والوضع الداكن كقدرات معتمدة.
8. Time tracking، timesheets، تكاليف/ميزانيات/ربحية وأسعار صرف.
9. recurring tasks، dependencies/Gantt/baseline/capacity planning متقدمة.
10. structured intake أو comments/@mentions/chat.
11. تسجيل صوتي/مرئي للاجتماعات أو تفريغ تلقائي؛ النظام يجدول اجتماعاً ويحفظ محضراً ومرفقاً فقط.
12. مزامنة Google/Outlook/Teams/Zoom أو تقويم خارجي.
13. AI عام أو automation builder.
14. PostgreSQL/MySQL أو توسع أفقي في ملف v1 الحالي.

7.2 مخطط أو مشروط قبل الإنتاج

- إغلاق بوابات GAP-001...GAP-011 في القسم 9.
- توحيد إعدادات التقويم والتوقيت مع القراءة الفعلية.
- حسم سياسة global Viewer وإضافة اختبارات مصفوفة صريحة.
- عمليات queue للأحجام التي تتجاوز الحدود المتزامنة الحالية.
- يمكن دراسة الميزات خارج النطاق في إصدار لاحق فقط عبر قرار نطاق وSRS جديد أو تعديل معتمد.

8. التتبع والتحقق

8.1 مصفوفة تتبع الملخص

المصفوفة التفصيلية القابلة للمعالجة ألياً في docs/specification/REQUIREMENTS_MATRIX.csv. يلخص الجدول التالي تغطية المجالات:

مجموعة المتطلبات	ملفات التنفيذ الأساسية	اختبارات التحقق الأساسية	الحالة العامة
FR-AUTH	,FortifyServiceProvider middleware security subscriber	,tests/Feature/Auth/* SecurityActivityAuditTest	Implemented
FR-USR	,UserPolicy ,TeamController Requests	TeamWorkflowTest	Implemented مع غموض Viewer في سياسات المشروع
FR-CLI	Client/Contact models/controllers/policies	ClientContactCrudTest	Implemented
FR-PRJ	,ProjectPolicy ,ProjectController ProjectMetrics	,ProjectWorkflowTest metrics/dashboard tests	Implemented
FR-REQ	Requirement/Book services and requests	,GovernanceResourcesTest ProjectDocumentWorkflowTest	Implemented
FR-TSK	,TaskService ,TaskController requests/policy	browser task ,TaskWorkflowTest regressions	Implemented
FR-PLN	Weekly builder timeline/meeting services	,WeeklyScheduleBuilderTest TimelineMeetingWorkflowTest	Implemented calendar setting partial
FR-GOV	Risk/Issue controllers/requests/policies	governance ,GovernanceResourcesTest smoke	Implemented
FR-FIL	File service/scanner/policy/retention	security/target/retention/scanner tests	Implemented؛ ماسح الإنتاج بوابة خارجية
FR-INV	Sales model/controller/service/calculator/PDF	sales workflow/auth/calculator/browser/PDF tests	Implemented — invoice templates only
FR-DASH/SRCH/N TF	dashboard/search/notification services	dashboard/search/notification tests + browser	Implemented
FR-DAT	CSV/XLSX controllers/services	data center tests	Implemented ضمن الحدود المتزامنة
FR-BCK	backup/bundle/fence/nonce/session services	backup/restore/fence/automatic tests	Implemented off-host drill مخطط
FR-SET	settings/workflow services	settings/workflow tests	Implemented calendar/timezone partial

الحالة العامة	اختبارات التحقق الأساسية	ملفات التنفيذ الأساسية	مجموعة المتطلبات
Implemented synchronous داخل المعاملة	activity/security tests	request context/activity logger	FR-AUD
كود منفذ، إنتاج خارجي غير مثبت	security/authorization tests	middleware/policies/files/backups	NFR-SEC/PRV
Partial حتى قياسات حقيقية	PerformanceVolumeTest	pagination/limits/volume tests	NFR-PERF
Partial حتى قارئ شاشة و zoom فعلي/pilot	accessibility/unsaved/browser suites	React components/browser checks	NFR-ACC/UX
Partial حتى SHA وبيئة إنتاج	release gates	config/commands/CI scripts/docs	NFR-OPS

8.2 خريطة الملفات المرجعية

طبقة	المسارات المرجعية
Routes	routes/console.php ,routes/workflow-statuses.php ,routes/settings.php ,routes/web.php
Domain data	database/migrations/* ,app/Models/*
Authorization	app/Http/Middleware/* ,app/Policies/*
Validation	app/Http/Requests/*
Use cases	app/Services/* ,app/Http/Controllers/*
UI	resources/css/app.css ,resources/js/components/* ,resources/js/pages/*
PDFs	resources/views/pdf/* ,app/Services/PdfExportService.php
Configuration	.env.example ,config/session.php ,config/fortify.php ,config/project-desk.php
Tests	tests/Browser/* ,tests/Feature/* ,tests/Unit/*
Operations	docs/RELEASE_READINESS.md ,docs/BACKUP_AND_RECOVERY.md ,docs/ENVIRONMENT.md

8.3 بوابة التحقق المرجعية

على SHA مثبت وبيئة نظيفة يجب تشغيل:

```
composer validate --strict --no-check-publish
composer audit --locked --no-interaction
composer test
pnpm run format:check
pnpm run lint:check
pnpm run types:check
pnpm run build
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan schedule:list
pnpm run browser:check
```

لا تستبدل نتيجة تشغيل محلي قديم إعادة التحقق على SHA المعتمد. اختبارات browser تحتاج تطبيقاً محلياً مهيأً و Chromium.

Definition of Done 8.4 لمتطلب

لا تتحول حالة أي متطلب من Planned/Partial إلى Implemented إلا إذا:

1. يوجد مسار خادم مكتمل: migration/model + validation + policy + transaction/service حيث يلزم.
2. توجد واجهة قابلة للاستخدام أو عقد داخلي موثق حسب نوع المتطلب.
3. تغطي happy path والتحقق والخطأ والصلاحيية والتزامن المناسب باختبارات.
4. يوجد تدقيق للعمليات الحساسة، ولا يظهر أثر جانبي عند rollback.
5. توثق حالات empty/loading/error/success والوصولية المناسبة.
6. تحدث SRS والمصفوفة وملفات النطاق/التشغيل المتأثرة.
7. تمر بوابات المستودع على خط الأساس نفسه.
8. إذا كان المتطلب تشغيلياً، يوجد دليل بيئة فعلية لا مجرد adapter أو test fake.

9. الفجوات والمخاطر والقرارات المفتوحة

المعرّف	الشدة	الحالة	الفجوة/الدليل	الإجراء المطلوب
GAP-001	عالية	Planned	لا يوجد Git commit baseline مثبت، لذلك لا يمكن ربط نتيجة البوابة بمرشح إصدار غير قابل للتغيير.	إنشاء commit/SHA، إعادة كل البوابات، تسجيل النتائج والمواقف.
GAP-002	حرجية للإنتاج	Planned	MalwareScanner وfail-closed منفذان، لكن لا دليل على ماسح فعلي في staging/production واختبارات clean/detected/outage.	تهيئة command/callback فعلي، اختبار EICAR معتمد في عزل، مراقبة التوافيق والفشل.
GAP-003	حرجية للتعافي	Planned	الحزمة والاستعادة مختبرتان ألياً؛ لا دليل على نسخة off-host/immutable أو restore drill فعلي أو RPO/RTO.	نسخ خارج المضيف، تدوير مفتاح، تمرين شهري وقياس $RPO \leq 24h$ / $RTO \leq 4h$.
GAP-004	عالية	Planned	لا دليل بيئة إنتاج على TLS/cookies/session encryption/secrets/scheduler/monitoring/log rotation/durable storage.	checklist staging/production مع أدلة منقحة ومراقبة تنبيهات.
GAP-005	عالية للوصولية	Planned	الاختبار الألي يفحص بنية و focus وعروضاً مكافئة، لكنه لا يثبت قارئ شاشة أو zoom فعلي أو WCAG 2.2 AA.	اختبار قارئ شاشة و 200% و RTL/Bidi و reduced motion، وإغلاق العوائق.
GAP-006	متوسطة/عالية	Planned	أهداف INP/search/SUS/نجاح السيناريوهات وال-pilot لم تقس في بيئة وبيانات ممثلة.	قياس الأداء وال-pilot على مشروعين و 8-12 مستخدماً، $SUS \geq 75$ و نجاح $\geq 90\%$.
GAP-007	متوسطة	Partial	calendar.week_start و weekend_days يحفظان، لكن WeeklyScheduleBuilder ثابت Fri/Sat, Sunday.	قراءة الإعدادات من مصدر موحد وتحديث الاختبارات/الواجهة، أو حذف الإعداد إن كان غير مقصود.
GAP-008	متوسطة	Partial	general.timezone يحفظ ويستخدمه النسخ، بينما تطبيع المهام/الحكومة/الأسبوع يستخدم BUSINESS_TIMEZONE config.	قرار مصدر حقيقة واحد، migration/compatibility واختبارات حدود زمنية.
GAP-009	متوسطة	Partial	الاستيراد والتصدير و PDF مسارات متزامنة ضمن الحدود؛ لا queue workflow للأحجام الكبيرة.	إبقاء الحدود الموثقة، أو تصميم وظائف مع async مع progress/retry/idempotency قبل رفعها.
GAP-010	عالية للصلاحيات	Partial	نية Viewer قراءة فقط لا تطابق كل السياسات: ProjectPolicy::update لا يفحص global role إذا كان manager، وقد يصل لسلوك إدارة/إسناد؛ الرفع وحده يمنع Viewer صراحة.	حسم العقد: إما منع global Viewer في كل قدرات الكتابة وإضافة matrix tests، أو توثيق أن دور المشروع يتغلب على الدور العام.
GAP-011	متوسطة	Partial	docs/RELEASE_READINESS.md يذكر migrations حتى 000430 ونتائج سابقة، بينما توجد migration 000440 وتعديلات قوالب أحدث.	إعادة البوابة وتحديث وثيقة الجاهزية دون نسخ أرقام قديمة إلى دليل جديد.

ملاحظات حدود إضافية:

- لا يوجد outbox أو custom domain-event bus؛ سجل النشاط متزامن داخل معاملة المجال. هذا كاف لاتساق v1 أحادي قاعدة البيانات، ولا يجوز وصفه بأنه outbox.
- لا يسجل النظام الاجتماع صوتياً أو مرئياً ولا يفرغه ألياً؛ «تسجيل الاجتماع في الجدول» يعني إنشاء سجل meeting/timeline فقط.
- الجدول proposal_details, receipt_details, letter_details وحقول legacy تبقى في المخطط لحماية البيانات القديمة، لكنها خارج الواجهة الحالية ولا تثبت دعماً وظيفياً.

الملحق أ — مصفوفة صلاحيات مختصرة كما ينفذها النظام

القدرة	Admin	PM	Member	Viewer
عرض مشروع مرئي	كل المشاريع	مدار/عضو	عضو	عضو
إنشاء مشروع	نعم	نعم	لا	لا
إدارة مشروع	نعم	إذا manager	إذا project_role=manager	قد يسمح إذا manager؛ GAP-010
تحديث حالة مهمة مسندة	نعم	نعم ضمن الإدارة/الإسناد	نعم إذا assignee	قد يسمح إذا assignee؛ GAP-010
رفع ملف	نعم	ضمن المشروع	project manager/member	لا صراحة
إدارة مستخدمين	نعم	لا	لا	لا
قوالب فواتير	كل القوالب	قوالبه فقط	لا	لا
مركز البيانات/نسخ/إعدادات	نعم	لا	لا	لا

الملحق ب — فهرس المتطلبات

- FR-AUTH-001...014: المصادقة وأمن الحساب.
- FR-USR-001...010: المستخدمون والفريق.
- FR-CLI-001...010: العملاء وجهات الاتصال.
- FR-PRJ-001...016: المشاريع.
- FR-REQ-001...012: المتطلبات والكراسة.
- FR-TSK-001...018: المهام.
- FR-PLN-001...018: التخطيط والاجتماعات والمحاضر.
- FR-GOV-001...010: المخاطر والمشكلات.
- FR-FIL-001...014: الملفات.
- FR-INV-001...015: قوائم الفواتير.
- FR-DASH-001...009: لوحة المتابعة.
- FR-SRCH-001...005: البحث.
- FR-NTF-001...008: التنبيهات.
- FR-DAT-001...014: مركز البيانات.
- FR-BCK-001...015: النسخ والاستعادة.
- FR-SET-001...010: الإعدادات والحالات.
- FR-AUD-001...005: التدقيق.
- BR-001...040: قواعد العمل.
- DR-001...024: متطلبات البيانات.
- NFR-SEC/PRV/PERF/REL/ACC/UX/I18N/OPS/MNT: المتطلبات غير الوظيفية.

الملحق ج — أسئلة الاعتماد

1. هل يعتمد مالك المنتج أن global role هو سقف صلاحية لا يمكن لدور المشروع تجاوزه، وبذلك يكون Viewer للقراءة فقط دائماً؟
2. هل يجب أن يصبح إعداد التكوين والتوقيت ديناميكياً فوراً، أم يثبت v1 على ليبيا/الأحد/الجمعة-السبت وتحذف الحقول غير الفعالة؟
3. من مالك تشغيل malware scanner والنسخ الخارجية وتمارين الاستعادة؟
4. ما مصفوفة المتصفح/قارئ الشاشة الرسمية لمستخدمي CloudTech؟
5. ما حجم البيانات والملفات المتوقع الذي يستلزم تحويل الاستيراد/PDF إلى queue؟

نهاية كراسة المواصفات — الإصدار 1.0